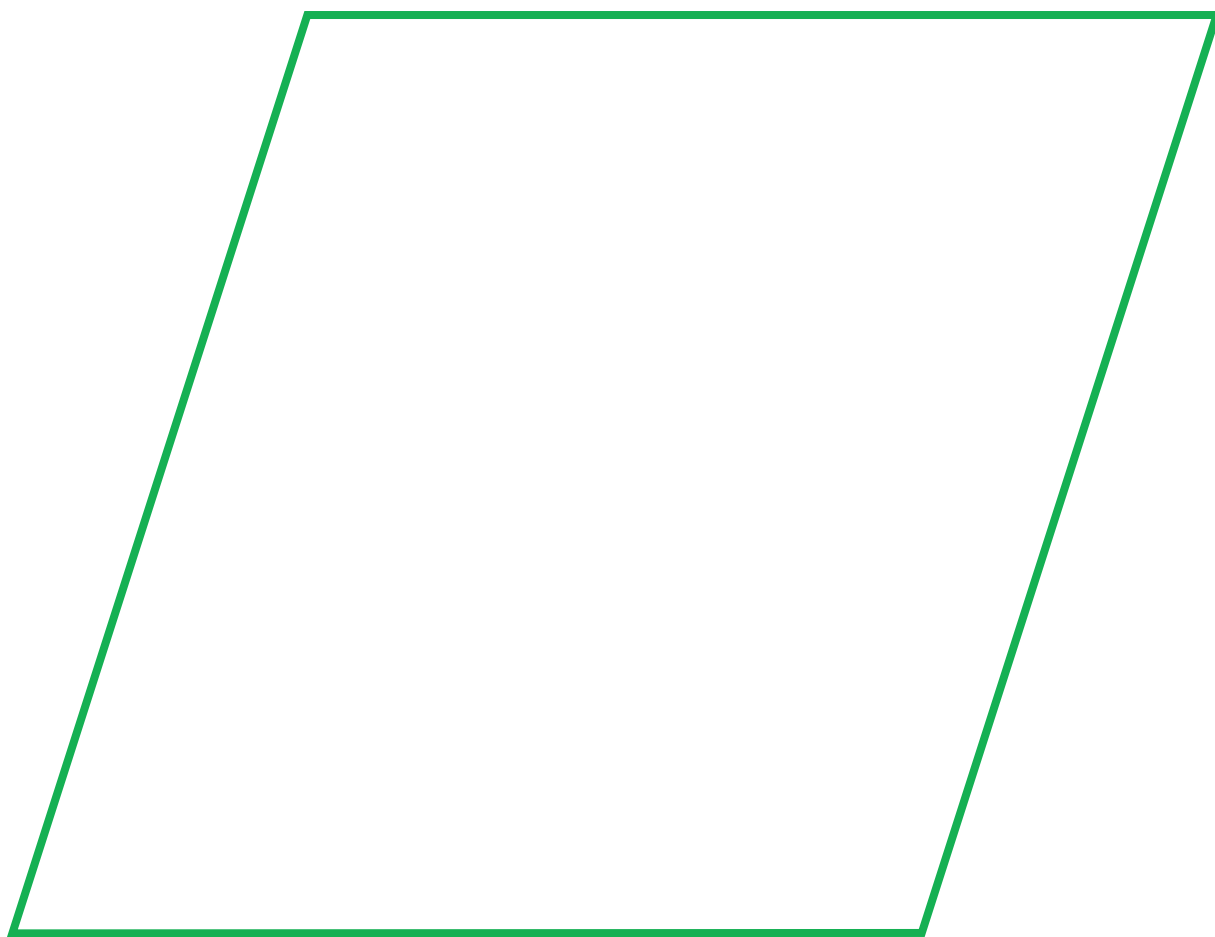




Power



低压发电机 - 4 极

TAL-A46 TAL-A473 TAL-A49

应用领域

TAL系列发电机专为特定的主备用应用场合设计：电信、商用、工业等。

电符合多项国际标准

TAL发电机符合IEC 60034等相关国际标准与规范，并且是在符合ISO 9001和ISO 14001的环境下设计、制造和推广的。

电气设计

- H级绝缘
- 低压绕组
- 6块接线排 (可根据6线或12线调整)
- 星型连接和三角连接
- 优化的性能

坚固的设计

- 结构紧凑、刚性优异的装配，以更好的抵御发动机产生的振动
- 钢制外壳
- 铸造前后端盖
- 单轴承结构与市场绝大部分发动机匹配
- 长效密封轴承
- 标准转向：从驱动端看顺时针旋转

满足各种要求的励磁和电压调节系统

|             | 励系统   |       |               |             |   |   |
|-------------|-------|-------|---------------|-------------|---|---|
|             | 电压调节器 | SHUNT | AREP+<br>(可选) | PMG<br>(可选) |   |   |
| 三相<br>6-接   | R150  | 标准    |               |             | ✓ |   |
|             | R180  |       | 标准            | 标准          | ✓ | ✓ |
|             | D350  | 可选    | 可选            | 可选          | ✓ | ✓ |
|             |       |       |               |             |   |   |
| 三相<br>12-接* | R150  | 标准    |               |             | ✓ |   |
|             | R250  | 可选    |               |             | ✓ |   |
|             | R180  |       | 标准            | 标准          | ✓ | ✓ |
|             | D350  | 可选    | 可选            | 可选          | ✓ | ✓ |

√: 可选配置    \*需配置大尺寸端子箱

紧凑的端子箱结构

- 容易调整 AVR及接线
- 标准的端子箱结构， 可适用于安装测量和保护CT (CT外形需咨询工厂)
- 可安装并机用下垂互感器

适用不同环境防护等级

- IP 23 标准防护
- 标准绕组保护， 可满足相对湿度小于95%的非灾害性环境

可选项

- AREP+ & PMG
- 12线
- 颜色定制
- 双轴承
- 空间加热器
- 并车下垂组件
- CE 标记
- 定子测温
- 测量和保护 CT (CT外形需咨询工厂)
- 电位调节器
- 对于灾害性环境和相对空气湿度大于95%的线圈保护(系统2或4): TAL-A46: TAL-A46-H为0.97， 其余型号为1; TAL-A473:TAL-A473-D&F为0.95， 其余型号为1； TALA49:1.(租赁应用推荐系统2及以上防护系统，用于应对潜在的恶劣环境)

TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

通用参数 6 & 12线

|                             |                         |                                          |         |             |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|
| 绝缘等级                        | H                       | 励磁系统 (6线)                                | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 节距                          | 2/3 (6线-6S号绕组/12线-6号绕组) | AVR                                      | R150    | R180        |
| 引出线数量                       | 6 or 12                 | 励磁系统 (12线)                               | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 防护等级                        | IP 23                   | AVR                                      | R150    | R180        |
| 海拔                          | ≤ 1000 m                | 电压调整率 (*)                                | ± 0.8 % | ± 0.5 %     |
| 超速能力                        | 2250 R.P.M.             | 总谐波失真 THD (**) - 空载                      | < 2.5 % |             |
| 空气流量 50Hz (m³/s)            | 0.48                    | 总谐波失真 THD (**) - 线性负载                    | < 5 %   |             |
| 空气流量 60Hz (m³/s)            | 0.58                    | 波形: NEMA = TIF (**)                      | < 50    |             |
| AREP+ 短路电流=2.7倍额定电流: 5秒 (*) |                         | 波形: I.E.C. = THF (**)                    | < 2 %   |             |
| *D350: 2.7倍额定电流 10秒         |                         | (*) 稳定状态 (**) 在空载或者满载额定电阻性平衡负载下，相同的总谐波失真 |         |             |

功率 50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

| kVA / kW - P.F. = 0.8 |     |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |
|-----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 工作制 / T°C             |     | 持续 / 40°C |       |       |       |       | 持续 / 40°C |       |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |       |       | 备用 / 27°C |       |       |       |       |
| 温升等级/T°K              |     | H / 125°K |       |       |       |       | F / 105°K |       |       |       |       | H / 150°K |       |       |       |       | H / 163°K |       |       |       |       |
| 相数                    |     | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       |
| Y                     |     | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |       | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |       | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |       | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |       |
| Δ                     |     | 220V      | 230V  | 240V  |       | 230V  | 220V      | 230V  | 240V  |       | 230V  | 220V      | 230V  | 240V  |       | 230V  | 220V      | 230V  | 240V  |       | 230V  |
| YY (*)                |     | 200V      |       |       | 220V  |       | 200V      |       |       | 220V  |       | 200V      |       |       | 220V  |       | 200V      |       | 220V  |       |       |
| ΔΔ (*)                |     |           |       |       |       | 230V  |           |       |       |       | 230V  |           |       |       |       | 230V  |           |       |       |       | 230V  |
| TAL-A46-C             | kVA | 230       | 230   | 230   | 219   | 138   | 209       | 209   | 209   | 199   | 126   | 244       | 244   | 244   | 232   | 146   | 253       | 253   | 253   | 241   | 152   |
|                       | kW  | 184.0     | 184.0 | 184.0 | 175.2 | 110.4 | 167.2     | 167.2 | 167.2 | 159.2 | 100.8 | 195.2     | 195.2 | 195.2 | 185.6 | 116.8 | 202.4     | 202.4 | 202.4 | 192.8 | 121.6 |
| TAL-A46-D             | kVA | 240       | 250   | 250   | 238   | 150   | 218       | 228   | 228   | 217   | 137   | 254       | 265   | 265   | 252   | 159   | 264       | 275   | 275   | 262   | 165   |
|                       | kW  | 192.0     | 200.0 | 200.0 | 190.4 | 120.0 | 174.4     | 182.4 | 182.4 | 173.6 | 109.6 | 203.2     | 212.0 | 212.0 | 201.6 | 127.2 | 211.2     | 220.0 | 220.0 | 209.6 | 132.0 |
| TAL-A46-E             | kVA | 275       | 275   | 275   | 261   | 165   | 250       | 250   | 250   | 238   | 150   | 292       | 292   | 292   | 277   | 175   | 303       | 303   | 303   | 287   | 182   |
|                       | kW  | 220.0     | 220.0 | 220.0 | 208.8 | 132.0 | 200.0     | 200.0 | 200.0 | 190.4 | 120.0 | 233.6     | 233.6 | 233.6 | 221.6 | 140.0 | 242.4     | 242.4 | 242.4 | 229.6 | 145.6 |
| TAL-A46-F             | kVA | 290       | 300   | 300   | 285   | 180   | 264       | 273   | 273   | 259   | 164   | 307       | 318   | 318   | 302   | 191   | 319       | 330   | 330   | 314   | 198   |
|                       | kW  | 232.0     | 240.0 | 240.0 | 228.0 | 144.0 | 211.2     | 218.4 | 218.4 | 207.2 | 131.2 | 245.6     | 254.4 | 254.4 | 241.6 | 152.8 | 255.2     | 264.0 | 264.0 | 251.2 | 158.4 |
| TAL-A46-G             | kVA | 325       | 325   | 325   | 309   | 195   | 296       | 296   | 296   | 281   | 177   | 345       | 345   | 345   | 328   | 207   | 360       | 360   | 360   | 340   | 215   |
|                       | kW  | 260.0     | 260.0 | 260.0 | 247.2 | 156.0 | 236.8     | 236.8 | 236.8 | 224.8 | 141.6 | 276.0     | 276.0 | 276.0 | 262.4 | 165.6 | 288.0     | 288.0 | 288.0 | 272.0 | 172.0 |
| TAL-A46-H             | kVA | 350       | 365   | 365   | 347   | 210   | 318       | 332   | 332   | 316   | 191   | 371       | 387   | 387   | 368   | 223   | 385       | 400   | 400   | 382   | 231   |
|                       | kW  | 280.0     | 292.0 | 292.0 | 277.6 | 168.0 | 254.4     | 265.6 | 265.6 | 252.8 | 152.8 | 296.8     | 309.6 | 309.6 | 294.4 | 178.4 | 308.0     | 320.0 | 320.0 | 305.6 | 184.8 |

(\*) 12线可选

功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

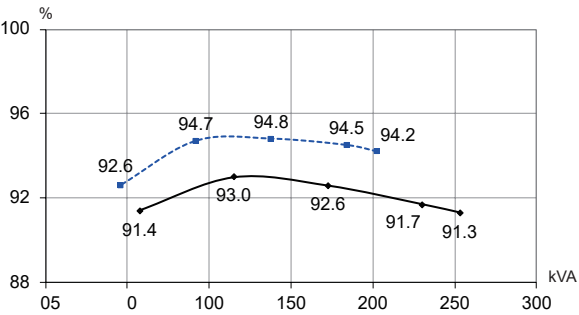
| kVA / kW - P.F. = 0.8 |     |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |
|-----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 工作制 / T°C             |     | 持续 / 40°C |       |       |       |       | 持续 / 40°C |       |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |       |       | 备用 / 27°C |       |       |       |       |
| 温升等级/T°K              |     | H / 125°K |       |       |       |       | F / 105°K |       |       |       |       | H / 150°K |       |       |       |       | H / 163°K |       |       |       |       |
| 相数                    |     | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       | 3 ph.     |       | 1 ph. |       |       |
| Y                     |     | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  |       | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  |       | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  |       | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  |       |
| Δ                     |     | 220V      | 240V  |       |       | 240V  | 220V      | 240V  |       |       | 240V  | 220V      | 240V  |       |       | 240V  | 220V      | 240V  |       | 240V  |       |
| YY (*)                |     |           | 208V  | 220V  | 240V  |       |           | 208V  | 220V  | 240V  |       |           | 208V  | 220V  | 240V  |       |           | 208V  | 220V  | 240V  |       |
| ΔΔ (*)                |     |           |       |       |       | 240V  |           |       |       |       | 240V  |           |       |       |       | 240V  |           |       |       | 240V  |       |
| TAL-A46-C             | kVA | 226       | 250   | 262   | 288   | 152   | 206       | 228   | 238   | 262   | 138   | 240       | 265   | 278   | 305   | 161   | 250       | 275   | 288   | 316   | 167   |
|                       | kW  | 180.8     | 200.0 | 209.6 | 230.4 | 121.6 | 164.8     | 182.4 | 190.4 | 209.6 | 110.4 | 192.0     | 212.0 | 222.4 | 244.0 | 128.8 | 200.0     | 220.0 | 230.4 | 252.8 | 133.6 |
| TAL-A46-D             | kVA | 245       | 265   | 280   | 313   | 165   | 223       | 241   | 255   | 285   | 150   | 260       | 281   | 297   | 332   | 175   | 270       | 292   | 308   | 344   | 182   |
|                       | kW  | 196.0     | 212.0 | 224.0 | 250.4 | 132.0 | 178.4     | 192.8 | 204.0 | 228.0 | 120.0 | 208.0     | 224.8 | 237.6 | 265.6 | 140.0 | 216.0     | 233.6 | 246.4 | 275.2 | 145.6 |
| TAL-A46-E             | kVA | 275       | 300   | 315   | 344   | 182   | 250       | 273   | 287   | 313   | 166   | 292       | 318   | 334   | 365   | 193   | 303       | 330   | 347   | 378   | 200   |
|                       | kW  | 220.0     | 240.0 | 252.0 | 275.2 | 145.6 | 200.0     | 218.4 | 229.6 | 250.4 | 132.8 | 233.6     | 254.4 | 267.2 | 292.0 | 154.4 | 242.4     | 264.0 | 277.6 | 302.4 | 160.0 |
| TAL-A46-F             | kVA | 290       | 315   | 340   | 360   | 200   | 264       | 287   | 309   | 328   | 182   | 307       | 334   | 360   | 382   | 212   | 320       | 347   | 374   | 400   | 220   |
|                       | kW  | 232.0     | 252.0 | 272.0 | 288.0 | 160.0 | 211.2     | 229.6 | 247.2 | 262.4 | 145.6 | 245.6     | 267.2 | 288.0 | 305.6 | 169.6 | 256.0     | 277.6 | 299.2 | 320.0 | 176.0 |
| TAL-A46-G             | kVA | 315       | 345   | 365   | 406   | 215   | 287       | 314   | 332   | 369   | 196   | 334       | 366   | 387   | 430   | 228   | 347       | 380   | 402   | 447   | 237   |
|                       | kW  | 252.0     | 276.0 | 292.0 | 324.8 | 172.0 | 229.6     | 251.2 | 265.6 | 295.2 | 156.8 | 267.2     | 292.8 | 309.6 | 344.0 | 182.4 | 277.6     | 304.0 | 321.6 | 357.6 | 189.6 |
| TAL-A46-H             | kVA | 345       | 375   | 400   | 438   | 231   | 314       | 341   | 364   | 399   | 210   | 366       | 398   | 424   | 464   | 245   | 380       | 413   | 440   | 480   | 254   |
|                       | kW  | 276.0     | 300.0 | 320.0 | 350.4 | 184.8 | 251.2     | 272.8 | 291.2 | 319.2 | 168.0 | 292.8     | 318.4 | 339.2 | 371.2 | 196.0 | 304.0     | 330.4 | 352.0 | 384.0 | 203.2 |

(\*) 12线可选

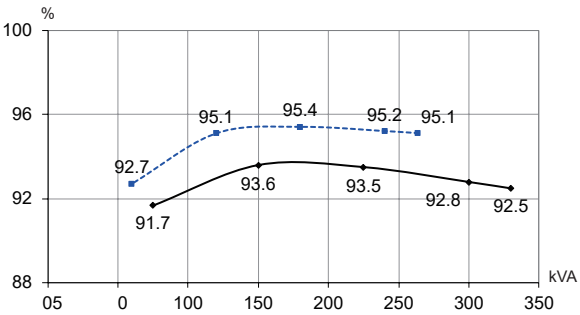
TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

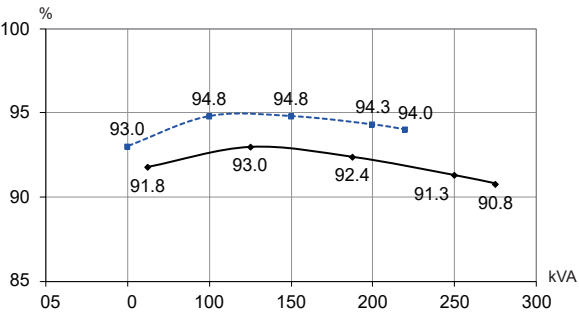
效率 400 V - 50 Hz (— P.F.: 0.8) (----- P.F.: 1) - 6 & 12线



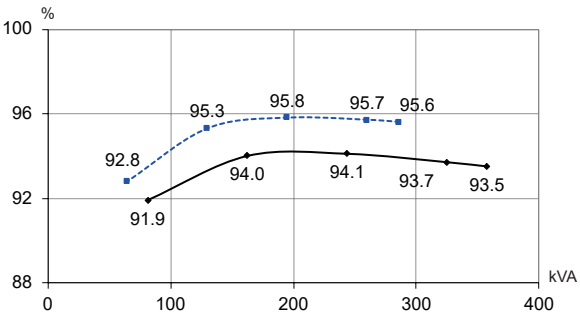
TAL-A46-C - 400V 50Hz



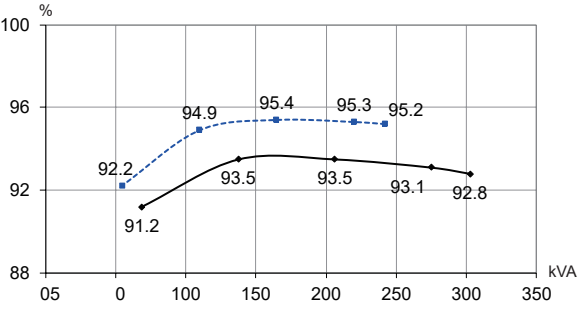
TAL-A46-F - 400V 50Hz



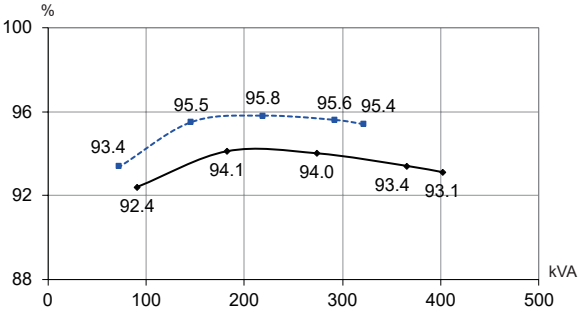
TAL-A46-D - 400V 50Hz



TAL-A46-G - 400V 50Hz



TAL-A46-E - 400V 50Hz

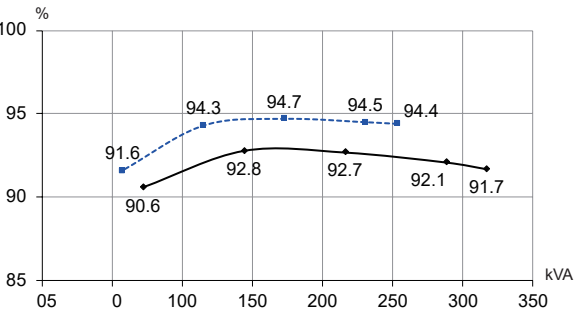


TAL-A46-H - 400V 50Hz

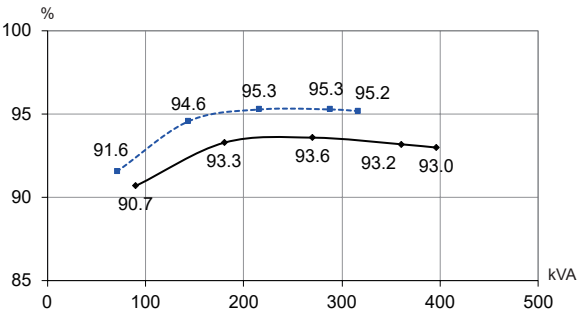
TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

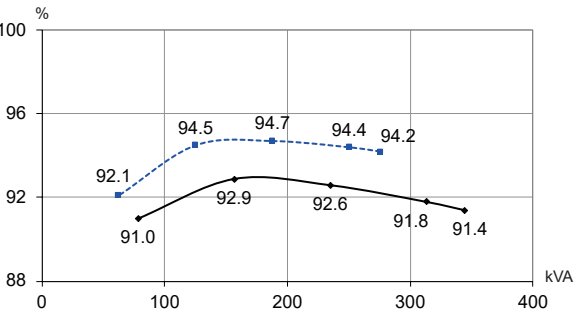
效率 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (----- P.F.: 1) - 6 & 12线



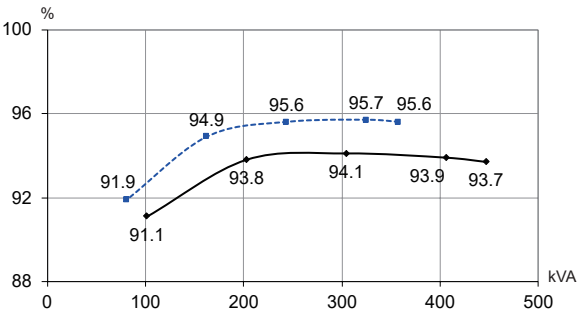
TAL-A46-C - 480V 60Hz



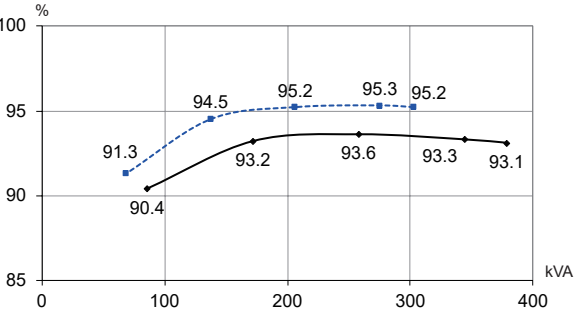
TAL-A46-F - 480V 60Hz



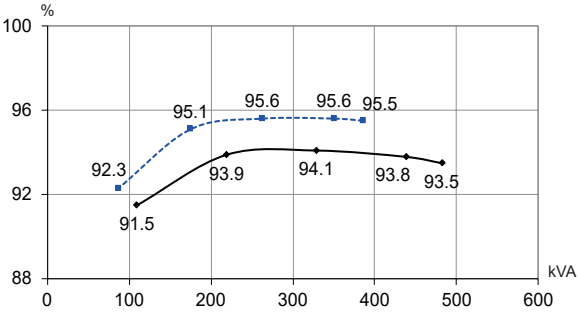
TAL-A46-D - 480V 60Hz



TAL-A46-G - 480V 60Hz



TAL-A46-E - 480V 60Hz



TAL-A46-H - 480V 60Hz

TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 400 V - 6 & 12 线

|      |           | C     | D     | E     | F    | G     | H    |
|------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Kcc  | 短路比       | 0.37  | 0.34  | 0.49  | 0.45 | 0.48  | 0.43 |
| Xd   | 直轴同步不饱和电抗 | 340   | 370   | 278   | 303  | 270   | 303  |
| Xq   | 交轴同步不饱和电抗 | 173   | 188   | 142   | 154  | 137   | 154  |
| T'do | 开路时间常数    | 1983  | 1983  | 2049  | 2049 | 2093  | 2093 |
| X'd  | 直轴瞬态饱和电抗  | 17.1  | 18.6  | 13.5  | 14.8 | 12.9  | 14.5 |
| T'd  | 短路瞬态时间常数  | 100   | 100   | 100   | 100  | 100   | 100  |
| X''d | 直轴超瞬态饱和电抗 | 13.7  | 14.9  | 10.8  | 11.8 | 10.3  | 11.6 |
| T''d | 超瞬态时间常数   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   |
| X''q | 交轴超瞬态饱和电抗 | 17.4  | 18.9  | 13.5  | 14.7 | 12.6  | 14.2 |
| Xo   | 零序不饱和电抗   | 0.71  | 0.77  | 0.56  | 0.61 | 0.53  | 0.6  |
| X2   | 负序饱和电抗    | 15.58 | 16.94 | 12.19 | 13.3 | 11.49 | 12.9 |
| Ta   | 电枢时间常数    | 15    | 15    | 15    | 15   | 15    | 15   |

其他数据 - H 级 / 400 V

|        |                              |       |       |       |       |       |       |
|--------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| io (A) | 空载励磁电流                       | 1.01  | 1.01  | 1.14  | 1.14  | 1.06  | 1.06  |
| ic (A) | 满载励磁电流                       | 3.84  | 4.14  | 3.5   | 3.76  | 3.3   | 3.63  |
| uc (V) | 满载激励电压                       | 37.4  | 40.2  | 40.6  | 43.5  | 38.2  | 41.9  |
| ms     | 响应时间（ΔU = 20%瞬态）             | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| kVA    | 启动（ΔU = 20 %持续或30%瞬态）SHUNT*  | 372   | 371   | 496   | 495   | 742   | 741   |
| kVA    | 启动（ΔU = 20 %持续或30%瞬态）AREP+*  | 524   | 525   | 687   | 688   | 856   | 854   |
| %      | 瞬时ΔU（载4/4）SHUNT - P.F: 0.8滞后 | 18    | 19.1  | 16.7  | 17.7  | 14.2  | 15.4  |
| %      | 瞬时ΔU（载4/4）AREP+ - P.F: 0.8滞后 | 14.2  | 15    | 13.3  | 14.1  | 12.8  | 13.9  |
| W      | 空载损耗                         | 3299  | 3299  | 4328  | 4328  | 4750  | 4750  |
| W      | 负载损耗                         | 16579 | 18888 | 16242 | 18374 | 17367 | 20482 |

\* P.F.=0.6

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12 线

|      |           | C     | D     | E     | F    | G     | H    |
|------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Kcc  | 短路比       | 0.36  | 0.33  | 0.47  | 0.45 | 0.46  | 0.43 |
| Xd   | 直轴同步不饱和电抗 | 355   | 386   | 290   | 303  | 281   | 303  |
| Xq   | 交轴同步不饱和电抗 | 181   | 197   | 148   | 154  | 143   | 154  |
| T'do | 开路时间常数    | 1983  | 1983  | 2049  | 2049 | 2093  | 2093 |
| X'd  | 直轴瞬态饱和电抗  | 17.9  | 19.4  | 14.1  | 14.8 | 13.4  | 14.5 |
| T'd  | 短路瞬态时间常数  | 100   | 100   | 100   | 100  | 100   | 100  |
| X''d | 直轴超瞬态饱和电抗 | 14.3  | 15.5  | 11.3  | 11.8 | 10.7  | 11.6 |
| T''d | 超瞬态时间常数   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   |
| X''q | 交轴超瞬态饱和电抗 | 18.1  | 19.7  | 14    | 14.7 | 13.1  | 14.2 |
| Xo   | 零序不饱和电抗   | 0.74  | 0.81  | 0.59  | 0.61 | 0.56  | 0.6  |
| X2   | 负序饱和电抗    | 16.26 | 17.67 | 12.71 | 13.3 | 11.96 | 12.9 |
| Ta   | 电枢时间常数    | 15    | 15    | 15    | 15   | 15    | 15   |

其他数据 - H 级 / 480 V

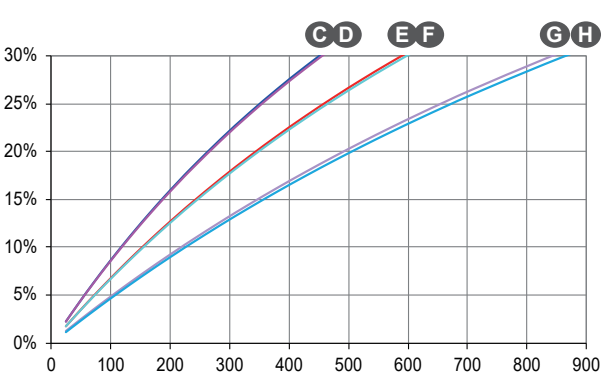
|        |                             |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| io (A) | 空载励磁电流                      | 1.01  | 1.01  | 1.14  | 1.14  | 1.06  | 1.06  |
| ic (A) | 满载励磁电流                      | 3.91  | 4.21  | 3.56  | 3.69  | 3.35  | 3.56  |
| uc (V) | 满载激励电压                      | 38.3  | 41.1  | 41.5  | 43    | 38.9  | 41.3  |
| ms     | 响应时间（ΔU = 20%瞬态）            | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| kVA    | 启动（ΔU = 20 %持续或30%瞬态）SHUNT* | 446   | 448   | 594   | 593   | 888   | 889   |
| kVA    | 启动（ΔU = 20 %持续或30%瞬态）AREP+* | 627   | 629   | 828   | 826   | 1024  | 1025  |
| %      | 瞬时ΔU（载4/4）SHUNT - P.F：0.8滞后 | 18.5  | 19.6  | 17.2  | 17.7  | 14.6  | 15.4  |
| %      | 瞬时ΔU（载4/4）AREP+ - P.F：0.8滞后 | 14.6  | 15.5  | 13.7  | 14.1  | 13.2  | 13.9  |
| W      | 空载损耗                        | 4960  | 4960  | 6365  | 6365  | 6978  | 6978  |
| W      | 负载损耗                        | 19692 | 22264 | 19530 | 20731 | 20941 | 23137 |

\* P.F.=0.6

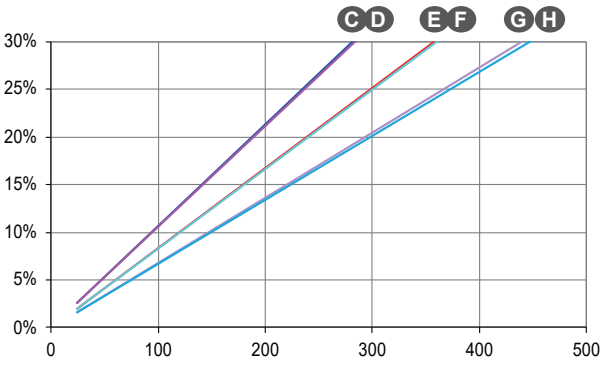
TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

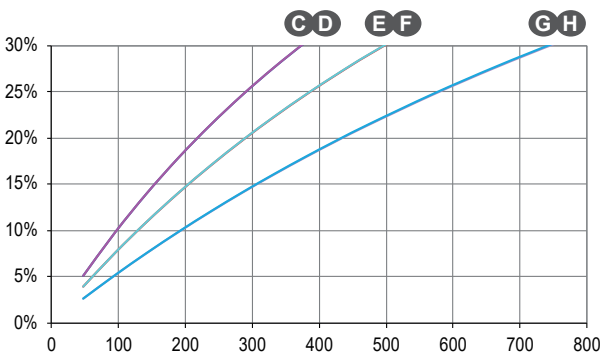
瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz - 6 & 12线



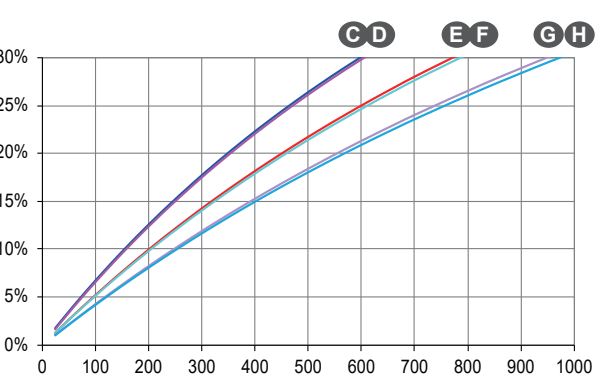
负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



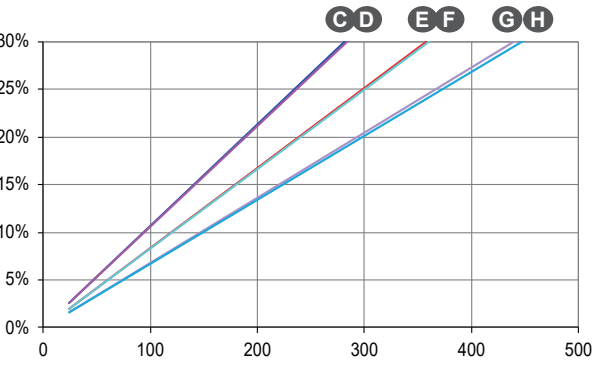
负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



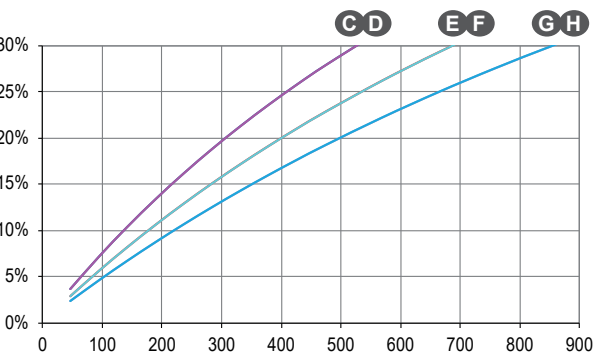
启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.



负载突加 (AREP+/PMG)- kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.

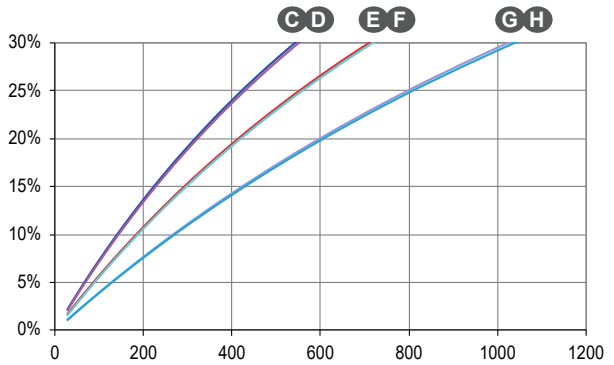


启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

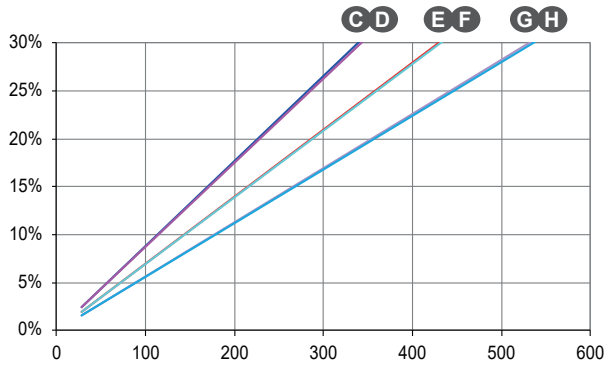
TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

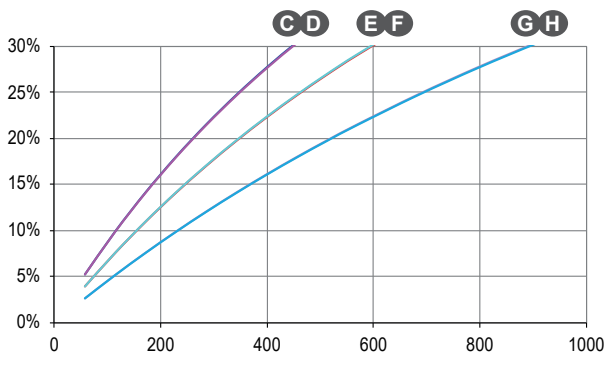
瞬态电压变化曲线 480 V - 60 Hz - 6 & 12线



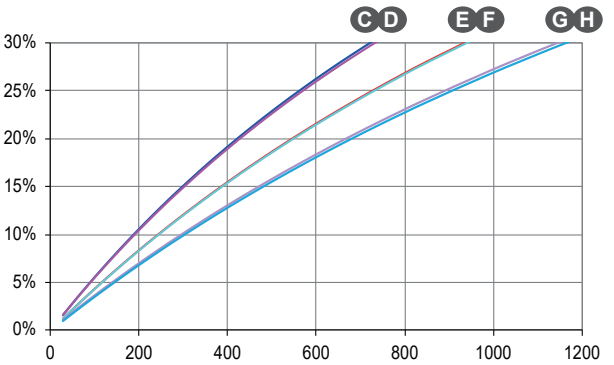
负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



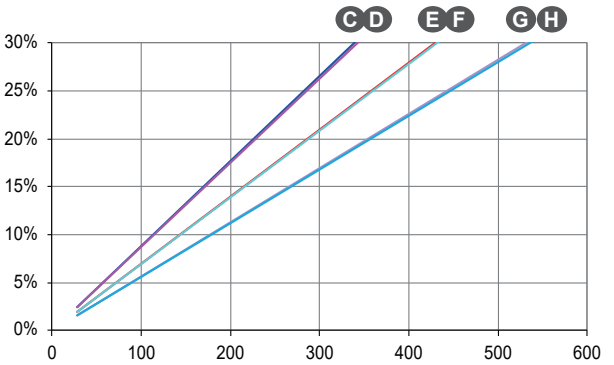
负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



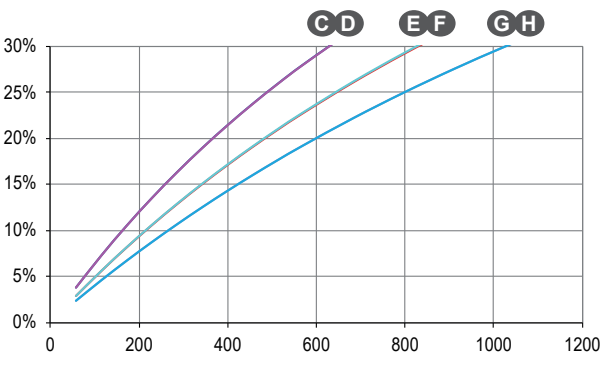
启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.



负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.

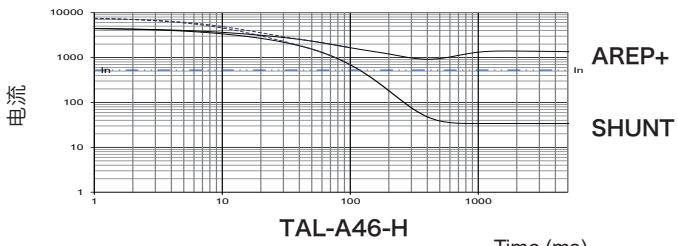
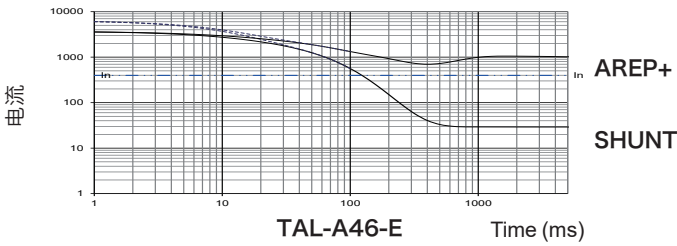
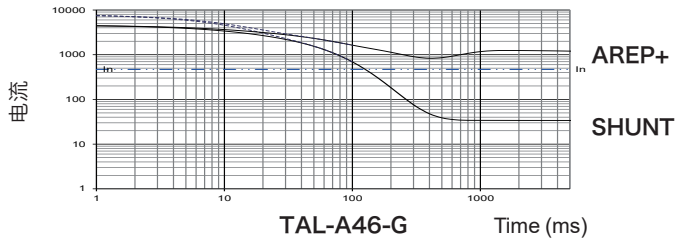
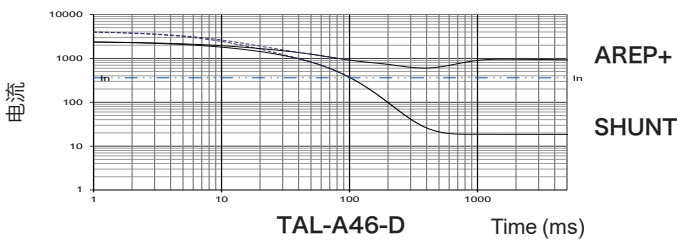
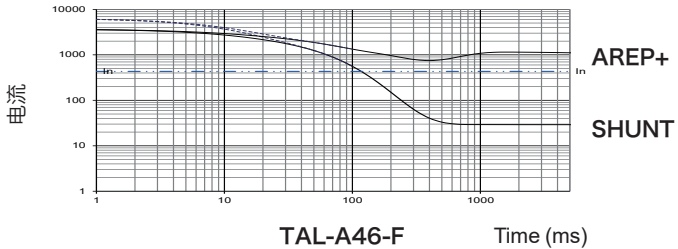
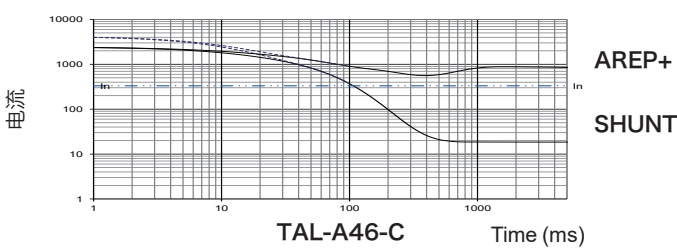


启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

在空载和额定转速下的三相电路曲线（星形连接Y）

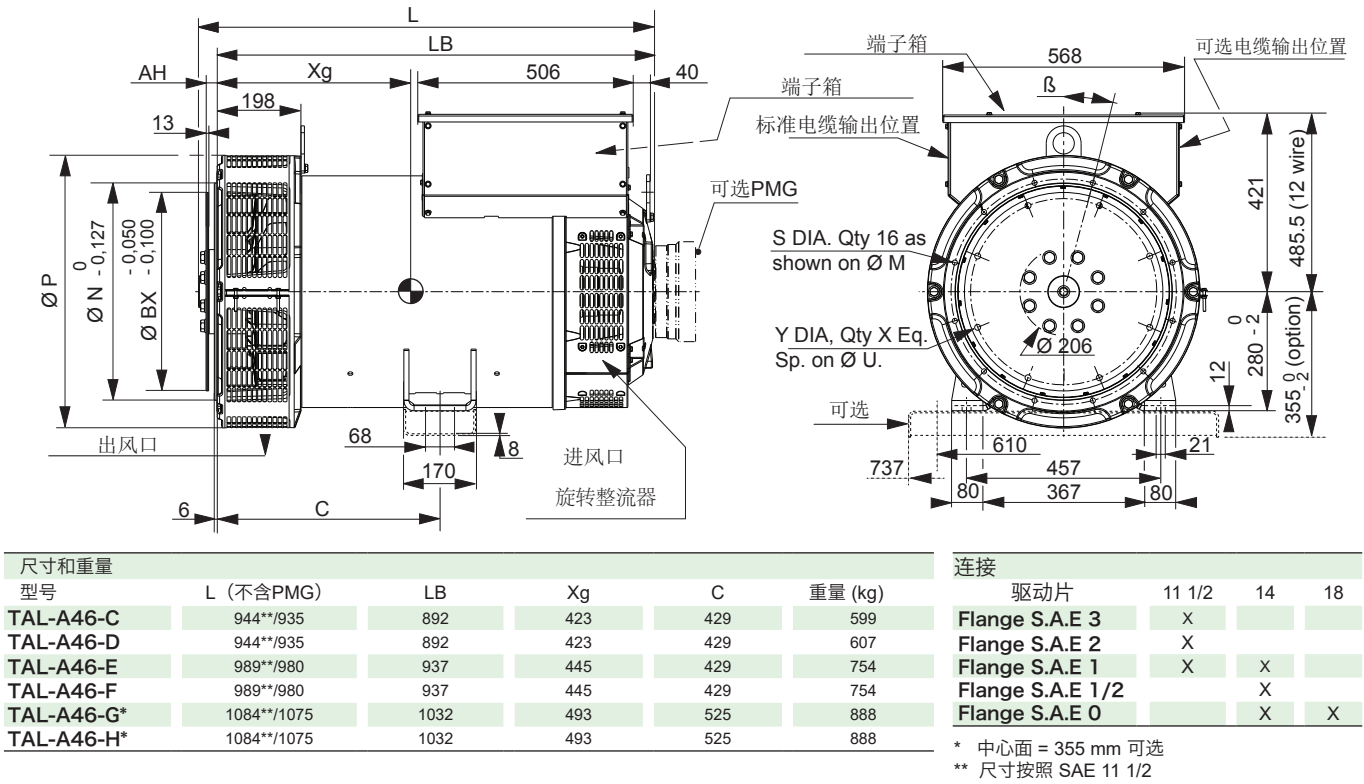


对称 ——  
非对称 - - - - -

## TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz

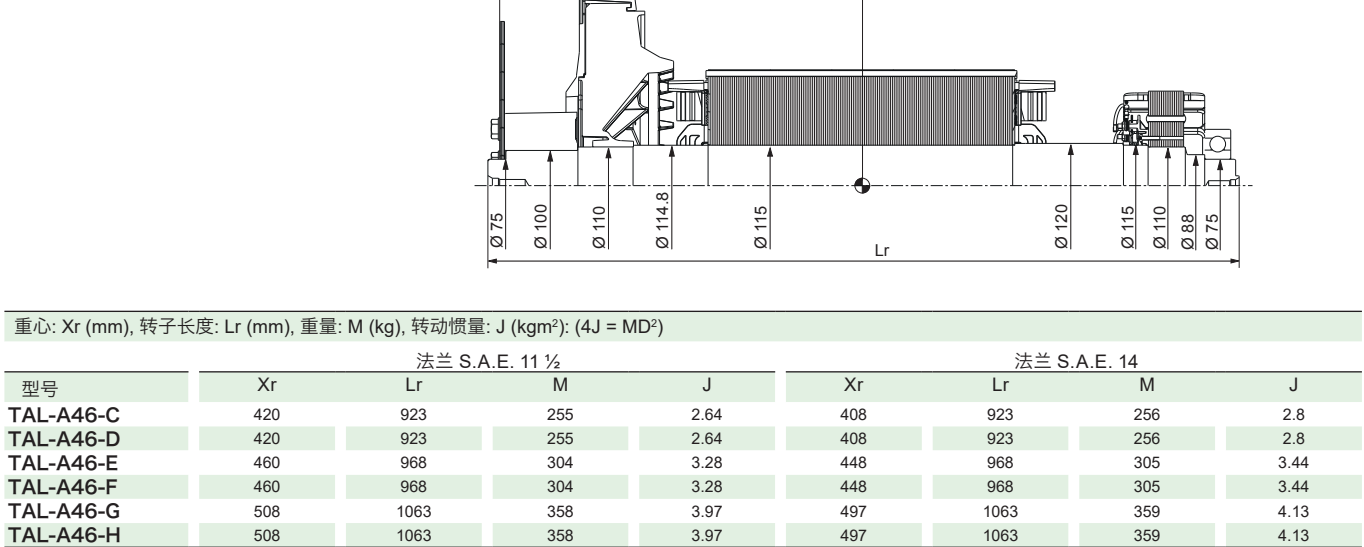
### 低压发电机 - 4 极

#### 单轴承尺寸



| 法兰(mm) |            |         |         |    |        | 驱动片 (mm)                  |        |        |   |    |      |
|--------|------------|---------|---------|----|--------|---------------------------|--------|--------|---|----|------|
| S.A.E. | P          | N       | M       | S  | β°     | S.A.E.                    | BX     | U      | X | Y  | AH   |
| 3      | 600***/641 | 409.575 | 428.625 | 11 | 15°    | 11 1/2                    | 352.42 | 333.38 | 8 | 11 | 39.6 |
| 2      | 600***/641 | 447.675 | 466.725 | 11 | 15°    | 14                        | 466.72 | 438.15 | 8 | 14 | 25.4 |
| 1      | 600***/641 | 511.175 | 530.225 | 12 | 15°    | 18****                    | 571.5  | 542.92 | 6 | 17 | 15.7 |
| 1/2    | 648        | 584.2   | 619.125 | 14 | 15°    | ***TAL A46C 尺寸<br>**** 可选 |        |        |   |    |      |
| 0      | 710        | 647.7   | 679.45  | 14 | 11°15' |                           |        |        |   |    |      |

#### 转子扭矩数据



注意: 尺寸仅供参考, 可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。  
\*请联系我们获取双轴承尺寸参数

## TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

### 低压发电机-4极

#### 通用参数 6 & 12线

|                             |                         |                                           |         |             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 绝缘等级                        | H                       | 励磁系统 (6线)                                 | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 节距                          | 2/3 (6线-6S号绕组/12线-6号绕组) | AVR                                       | R150    | R180        |
| 引出线数量                       | 6 or 12 (可选)            | 励磁系统 (12线)                                | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 防护等级                        | IP 23                   | AVR                                       | R150    | R180        |
| 海拔                          | ≤ 1000 m                | 电压调整率 (*)                                 | ± 0.8 % | ± 0.5 %     |
| 超速能力                        | 2250 R.P.M.             | 总谐波失真 THD (**) - 空载                       | < 2.5 % |             |
| 空气流量50Hz (m³/s)             | 0.9                     | 总谐波失真 THD (**) - 线性负载                     | < 5 %   |             |
| 空气流量60Hz (m³/s)             | 1.1                     | 波形: NEMA = TIF (**)                       | < 50    |             |
| AREP+ 短路电流=2.7倍额定电流: 5秒 (*) |                         | 波形: I.E.C. = THF (**)                     | < 2 %   |             |
| *D350: 2.7倍额定电流 10秒         |                         | (*) 稳定状态 (**) 在空载或者满载额定电阻性平衡负载下, 相同的总谐波失真 |         |             |

#### 功率 50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

| kVA / kW - P.F. = 0.8 |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 工作制 / T°C             | 持续 / 40°C |       |       |       | 持续 / 40°C |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |       | 备用 / 27°C |       |       |       |       |
| 温升等级 / T°K            | H / 125°K |       |       |       | F / 105°K |       |       |       | H / 150°K |       |       |       | H / 163°K |       |       |       |       |
| 相数                    | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       |       |
| Y                     | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |       |
| Δ                     | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       |       |
| YY (*)                |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |       |
| TAL-A473-A            | kVA       | 390   | 410   | 410   | 400       | 355   | 375   | 375   | 364       | 413   | 435   | 435   | 424       | 429   | 450   | 450   | 440   |
|                       | kW        | 312.0 | 328.0 | 328.0 | 320.0     | 284.0 | 300.0 | 300.0 | 291.2     | 330.4 | 348.0 | 348.0 | 339.2     | 343.2 | 360.0 | 360.0 | 352.0 |
| TAL-A473-B            | kVA       | 455   | 455   | 455   | 445       | 415   | 415   | 415   | 405       | 480   | 480   | 480   | 472       | 500   | 500   | 500   | 490   |
|                       | kW        | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 356.0     | 332.0 | 332.0 | 332.0 | 324.0     | 384.0 | 384.0 | 384.0 | 377.6     | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 392.0 |
| TAL-A473-C            | kVA       | 500   | 500   | 500   | 455       | 455   | 455   | 455   | 414       | 530   | 530   | 530   | 482       | 550   | 550   | 550   | 500   |
|                       | kW        | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 364.0     | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 331.0     | 424.0 | 424.0 | 424.0 | 386.0     | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 400.0 |
| TAL-A473-D            | kVA       | 525   | 550   | 550   | 540       | 478   | 500   | 500   | 491       | 557   | 585   | 585   | 572       | 578   | 600   | 600   | 594   |
|                       | kW        | 420.0 | 440.0 | 440.0 | 432.0     | 382.4 | 400.0 | 400.0 | 392.8     | 445.6 | 468.0 | 468.0 | 457.6     | 462.4 | 480.0 | 480.0 | 475.2 |
| TAL-A473-E            | kVA       | 600   | 600   | 600   | 500       | 545   | 545   | 545   | 455       | 635   | 635   | 635   | 530       | 660   | 660   | 660   | 550   |
|                       | kW        | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 400.0     | 436.0 | 436.0 | 436.0 | 364.0     | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 424.0     | 528.0 | 528.0 | 528.0 | 440.0 |
| TAL-A473-F            | kVA       | 645   | 660   | 660   | 630       | 587   | 600   | 600   | 573       | 684   | 700   | 700   | 668       | 710   | 730   | 730   | 693   |
|                       | kW        | 516.0 | 528.0 | 528.0 | 504.0     | 469.6 | 480.0 | 480.0 | 458.4     | 547.2 | 560.0 | 560.0 | 534.4     | 568.0 | 584.0 | 584.0 | 554.4 |

(\*) 12线可选

#### 功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

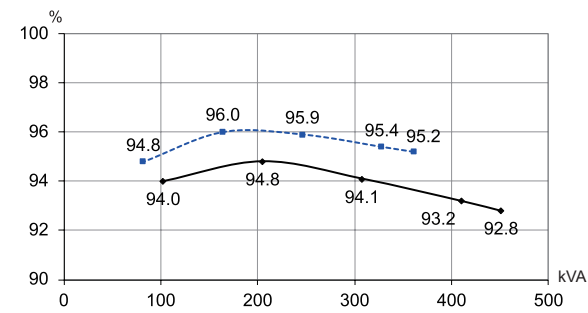
| kVA / kW - P.F. = 0.8 |  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |
|-----------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 工作制 / T°C             |  | 持续 / 40°C |       |       |       | 持续 / 40°C |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |       | 备用 / 27°C |       |       |       |       |
| 温升等级 / T°K            |  | H / 125°K |       |       |       | F / 105°K |       |       |       | H / 150°K |       |       |       | H / 163°K |       |       |       |       |
| 相数                    |  | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       |       |
| Y                     |  | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  |       |
| Δ                     |  | 220V      | 240V  |       |       | 220V      | 240V  |       |       | 220V      | 240V  |       |       | 220V      | 240V  |       |       |       |
| YY (*)                |  |           | 208V  | 220V  | 240V  |           | 208V  | 220V  | 240V  |           | 208V  | 220V  | 240V  |           | 208V  | 220V  | 240V  |       |
| TAL-A473-A            |  | kVA       | 450   | 480   | 500   | 510       | 410   | 435   | 455   | 465       | 475   | 510   | 530   | 540       | 495   | 530   | 550   | 560   |
|                       |  | kW        | 360.0 | 384.0 | 400.0 | 408.0     | 328.0 | 348.0 | 364.0 | 372.0     | 380.0 | 408.0 | 424.0 | 432.0     | 396.0 | 424.0 | 440.0 | 448.0 |
| TAL-A473-B            |  | kVA       | 475   | 510   | 530   | 570       | 430   | 465   | 480   | 520       | 505   | 540   | 560   | 605       | 525   | 560   | 585   | 625   |
|                       |  | kW        | 380.0 | 408.0 | 424.0 | 456.0     | 344.0 | 372.0 | 384.0 | 416.0     | 404.0 | 432.0 | 448.0 | 484.0     | 420.0 | 448.0 | 468.0 | 500.0 |
| TAL-A473-C            |  | kVA       | 520   | 555   | 590   | 625       | 475   | 505   | 535   | 570       | 550   | 590   | 625   | 665       | 570   | 610   | 650   | 690   |
|                       |  | kW        | 416.0 | 444.0 | 472.0 | 500.0     | 380.0 | 404.0 | 428.0 | 456.0     | 440.0 | 472.0 | 500.0 | 532.0     | 456.0 | 488.0 | 520.0 | 552.0 |
| TAL-A473-D            |  | kVA       | 560   | 610   | 630   | 690       | 510   | 555   | 575   | 630       | 595   | 645   | 670   | 730       | 615   | 670   | 695   | 750   |
|                       |  | kW        | 448.0 | 488.0 | 504.0 | 552.0     | 408.0 | 444.0 | 460.0 | 504.0     | 476.0 | 516.0 | 536.0 | 584.0     | 492.0 | 536.0 | 556.0 | 600.0 |
| TAL-A473-E            |  | kVA       | 600   | 660   | 685   | 750       | 545   | 600   | 625   | 685       | 635   | 700   | 725   | 795       | 660   | 725   | 755   | 825   |
|                       |  | kW        | 480.0 | 528.0 | 548.0 | 600.0     | 436.0 | 480.0 | 500.0 | 548.0     | 508.0 | 560.0 | 580.0 | 636.0     | 528.0 | 580.0 | 604.0 | 660.0 |
| TAL-A473-F            |  | kVA       | 650   | 715   | 755   | 825       | 590   | 650   | 685   | 750       | 690   | 760   | 800   | 875       | 720   | 785   | 830   | 910   |
|                       |  | kW        | 520.0 | 572.0 | 604.0 | 660.0     | 472.0 | 520.0 | 548.0 | 600.0     | 552.0 | 608.0 | 640.0 | 700.0     | 576.0 | 628.0 | 664.0 | 728.0 |

(\*) 12线可选

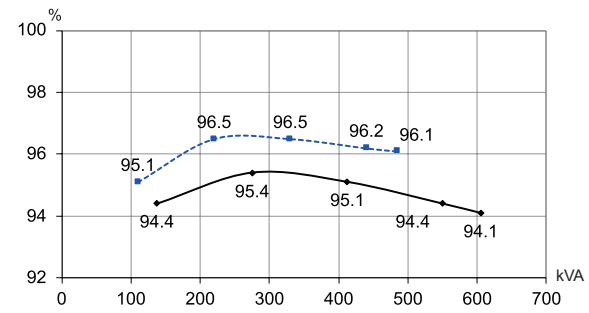
TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

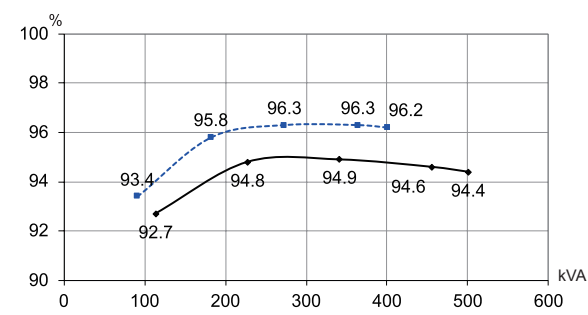
效率 400 V 50 Hz (— P.F.: 0.8) (----- P.F.: 1) - 6 & 12线



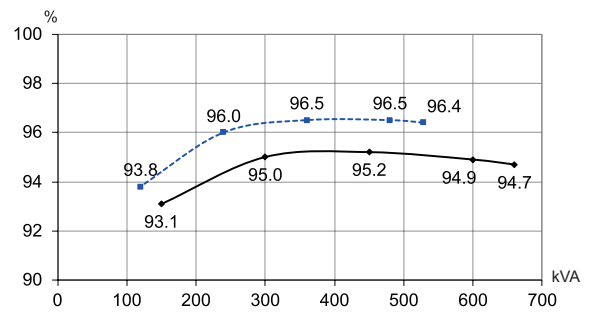
TAL-A473-A - 400V 50 Hz



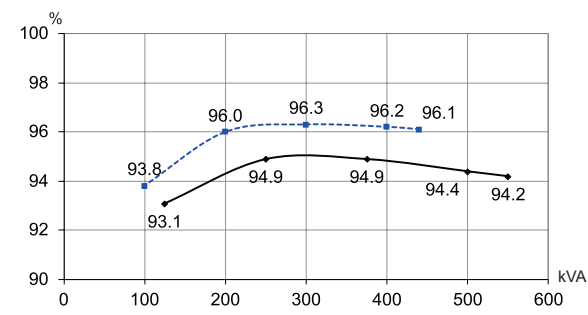
TAL-A473-D - 400V 50 Hz



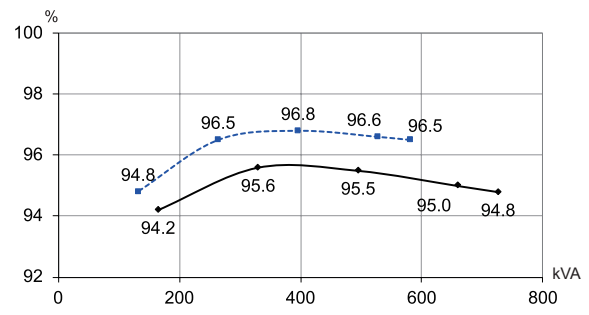
TAL-A473-B - 400V 50 Hz



TAL-A473-E - 400V 50 Hz



TAL-A473-C - 400V 50 Hz

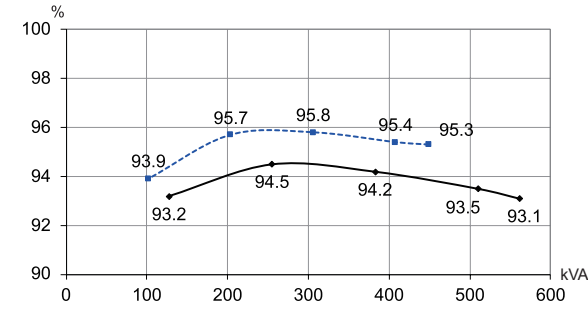


TAL-A473-F - 400V 50 Hz

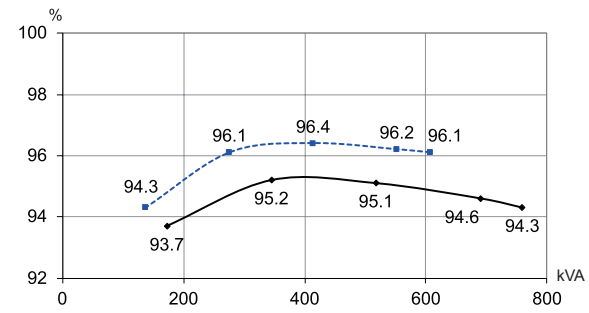
TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

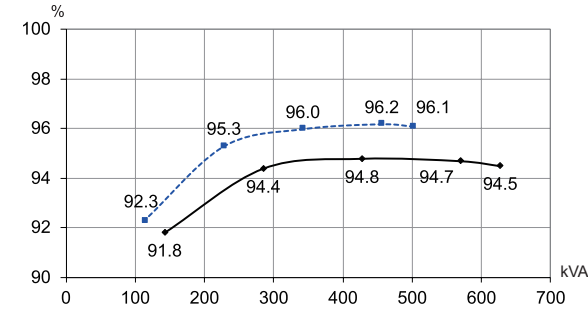
效率 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (----- P.F.: 1) - 6 & 12线



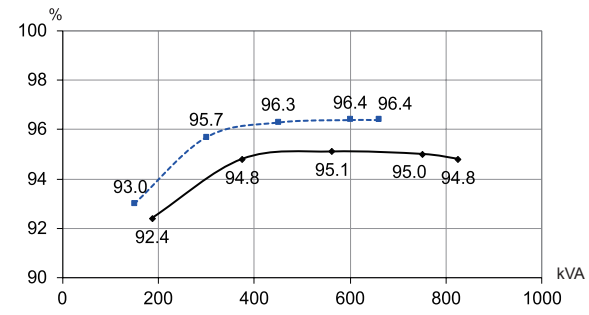
TAL-A473-A - 480V 60 Hz



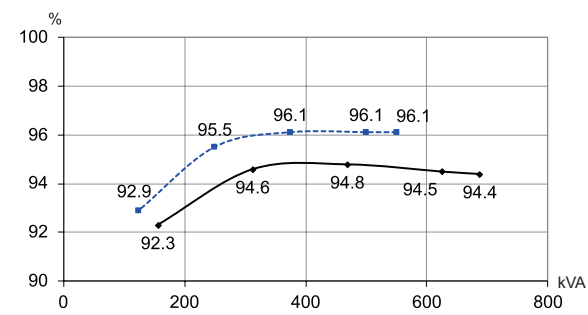
TAL-A473-D - 480V 60 Hz



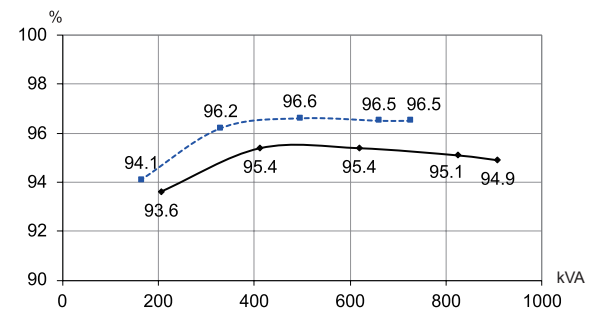
TAL-A473-B - 480V 60 Hz



TAL-A473-E - 480V 60 Hz



TAL-A473-C - 480V 60 Hz



TAL-A473-F - 480V 60 Hz

## TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

### 低压发电机 - 4 极

#### 电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 400 V - 6 & 12线

|      |           | A     | B     | C     | D    | E     | F     |
|------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Kcc  | 短路比       | 0.25  | 0.52  | 0.47  | 0.32 | 0.55  | 0.41  |
| Xd   | 直轴同步不饱和电抗 | 483   | 302   | 332   | 403  | 294   | 343   |
| Xq   | 交轴同步不饱和电抗 | 246   | 154   | 169   | 205  | 150   | 175   |
| T'do | 开路时间常数    | 1968  | 1982  | 1982  | 1987 | 1994  | 1996  |
| X'd  | 直轴瞬态饱和电抗  | 24.5  | 15.2  | 16.7  | 20.3 | 14.7  | 17.2  |
| T'd  | 短路瞬态时间常数  | 100   | 100   | 100   | 100  | 100   | 100   |
| X''d | 直轴超瞬态饱和电抗 | 17.2  | 10.6  | 11.7  | 14.2 | 10.3  | 12    |
| T''d | 超瞬态时间常数   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10    |
| X''q | 交轴超瞬态饱和电抗 | 19.2  | 13.6  | 14.8  | 18.9 | 14.7  | 17.4  |
| Xo   | 零序不饱和电抗   | 1.02  | 0.63  | 0.69  | 0.84 | 0.61  | 0.71  |
| X2   | 负序饱和电抗    | 18.23 | 12.15 | 13.35 | 16.6 | 12.52 | 14.74 |
| Ta   | 电枢时间常数    | 15    | 15    | 15    | 15   | 15    | 15    |

#### 其他数据 - H 级 / 400 V

|        |                                     |           |           |           |            |           |           |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| io (A) | 空载励磁电流                              | 0.68      | 1.07      | 1.07      | 0.8        | 1.13      | 0.93      |
| ic (A) | 满载励磁电流                              | 3.63      | 3.35      | 3.62      | 3.5        | 3.47      | 3.44      |
| uc (V) | 满载激励电压                              | 37.9      | 34.9      | 37.7      | 36.4       | 36        | 35.6      |
| ms     | 响应时间（ΔU = 20%瞬态）                    | 500       | 500       | 500       | 500        | 500       | 500       |
| kVA    | 启动（Δ %持续或%瞬态）SHUNT/AREP+*           | 697/836   | 1026/1309 | 1029/1314 | 1125/1352  | 1284/1682 | 1398/1679 |
| %      | 瞬时Δ（负载4/4）SHUNT /AREP+ - P.F :0.8滞后 | 16.5/14.4 | 16.3/14.9 | 17.1/15.6 | 14.4 /12.5 | 18/16.8   | 17.6/16.1 |
| W      | 空载损耗                                | 3935      | 6288      | 6288      | 5194       | 7696      | 6770      |
| W      | 负载损耗                                | 23728     | 20427     | 23283     | 25761      | 25676     | 27502     |

\* P.F.=0.6

#### 电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12线

|      |           | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kcc  | 短路比       | 0.24  | 0.5   | 0.45  | 0.31  | 0.52  | 0.39  |
| Xd   | 直轴同步不饱和电抗 | 501   | 315   | 345   | 422   | 309   | 361   |
| Xq   | 交轴同步不饱和电抗 | 255   | 160   | 176   | 215   | 157   | 184   |
| T'do | 开路时间常数    | 1968  | 1982  | 1982  | 1987  | 1994  | 1996  |
| X'd  | 直轴瞬态饱和电抗  | 254   | 15.9  | 17.4  | 21.2  | 15.5  | 18    |
| T'd  | 短路瞬态时间常数  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| X''d | 直轴超瞬态饱和电抗 | 17.8  | 11.1  | 12.2  | 14.8  | 10.8  | 12.6  |
| T''d | 超瞬态时间常数   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| X''q | 交轴超瞬态饱和电抗 | 19.9  | 14.2  | 15.6  | 19.8  | 15.4  | 18.3  |
| Xo   | 零序不饱和电抗   | 1.06  | 0.66  | 0.72  | 0.88  | 0.64  | 0.75  |
| X2   | 负序饱和电抗    | 18.89 | 12.68 | 13.91 | 17.35 | 13.15 | 15.48 |
| Ta   | 电枢时间常数    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |

#### 其他数据 - H 级 / 480 V

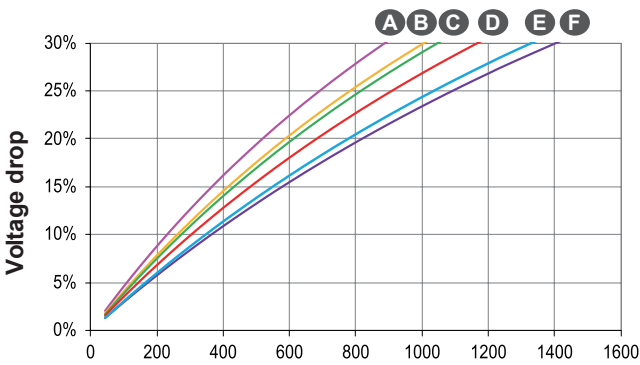
|        |                                     |          |           |           |           |           |           |
|--------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| io (A) | 空载励磁电流                              | 0.68     | 1.07      | 1.07      | 0.8       | 1.11      | 0.92      |
| ic (A) | 满载励磁电流                              | 3.7      | 3.41      | 3.68      | 3.58      | 3.5       | 3.49      |
| uc (V) | 满载激励电压                              | 38.8     | 35.7      | 38.5      | 37.4      | 36.5      | 36.3      |
| ms     | 响应时间（ΔU = 20%瞬态）                    | 500      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| kVA    | 启动（Δ %持续或%瞬态）SHUNT/AREP+*           | 834/1000 | 1270/1579 | 1267/1572 | 1348/1619 | 1598/1995 | 1660/1992 |
| %      | 瞬时Δ（负载4/4）SHUNT /AREP+ - P.F :0.8滞后 | 17/14.8  | 16.6/15.2 | 17.4/15.9 | 14.9/12.9 | 18.5/17.2 | 18.1/16.5 |
| W      | 空载损耗                                | 6155     | 9429      | 9429      | 7916      | 11204     | 10008     |
| W      | 负载损耗                                | 28350    | 25384     | 28574     | 31485     | 31564     | 33709     |

\* P.F.=0.6

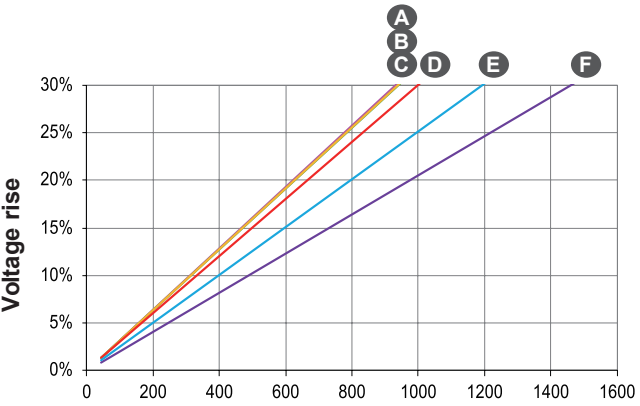
## TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

### 低压发电机 - 4 极

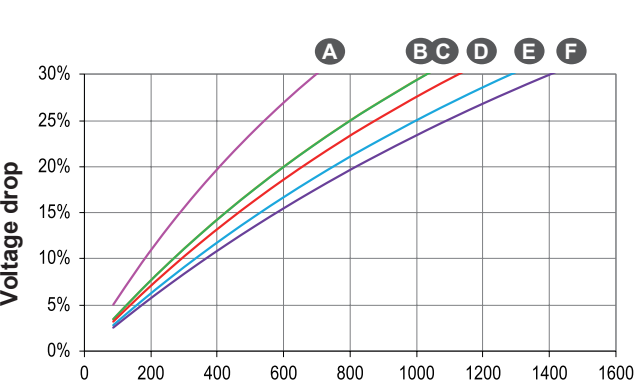
#### 瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz - 6 & 12线



负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.

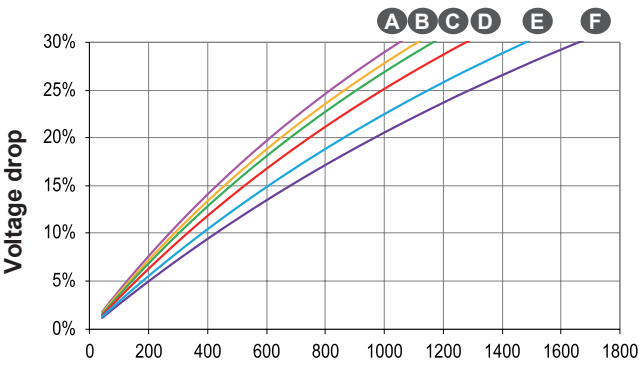


负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.

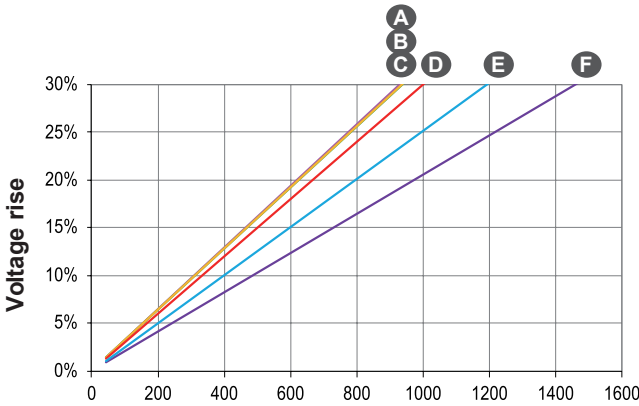


启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

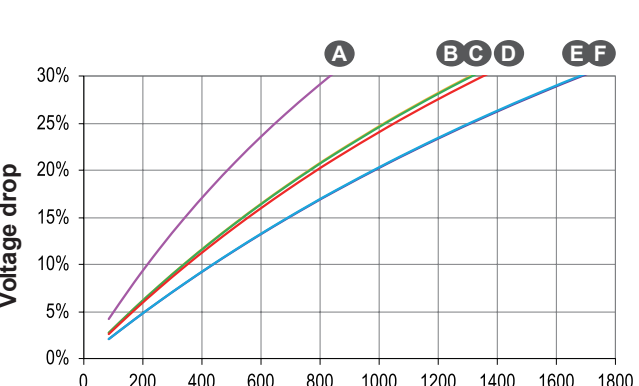
- 1)对于启动功率因数不同于0.6时，启动kVA必须乘以修正系数  $K = \sin P.F / 0.8$
- 2)如果在50Hz时电压不同于400V(Y)，230V(Δ)，那么kVA必须对应乘上  $(400/U)^2$  或  $(230/U)^2$ 。



负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 (AREP+/PMG)- kVA at 0.8 P.F.

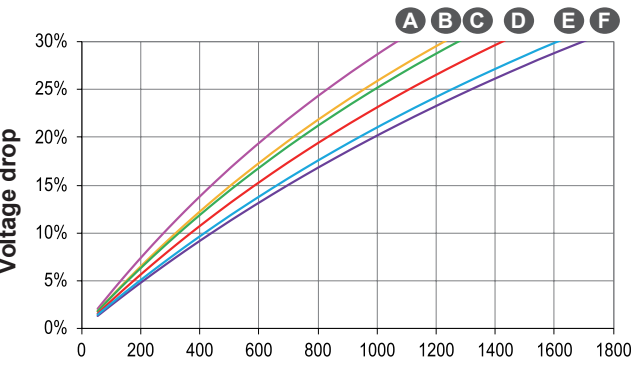


启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

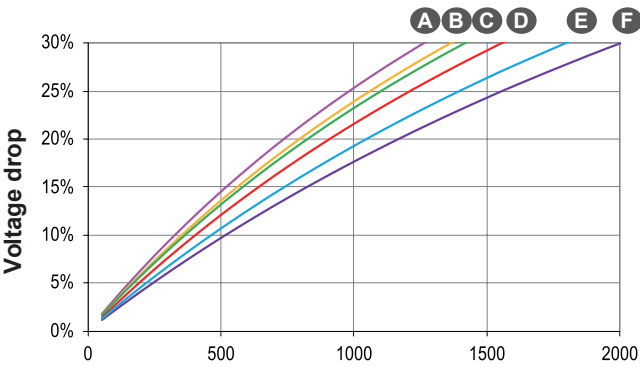
TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

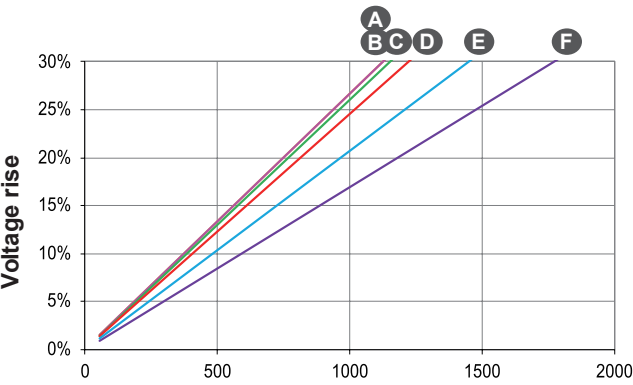
瞬态电压变化曲线 480 V - 60 Hz - 6 & 12线



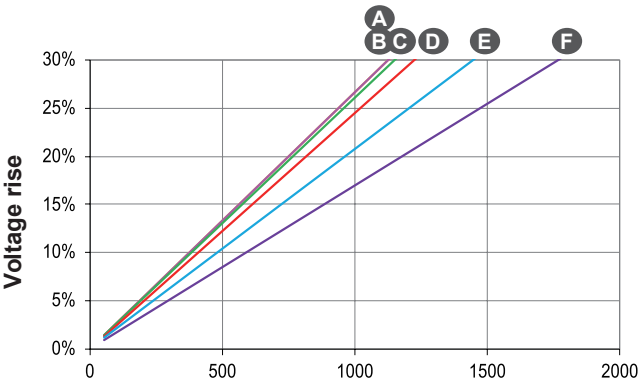
负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



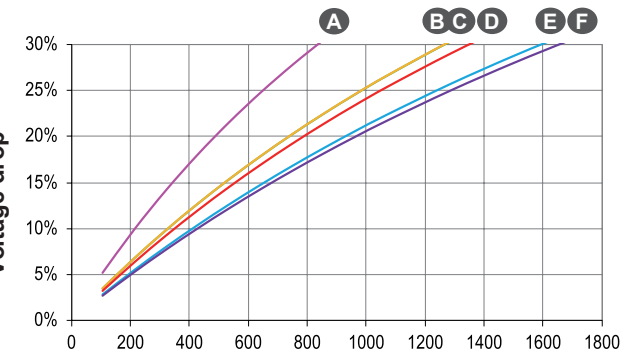
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



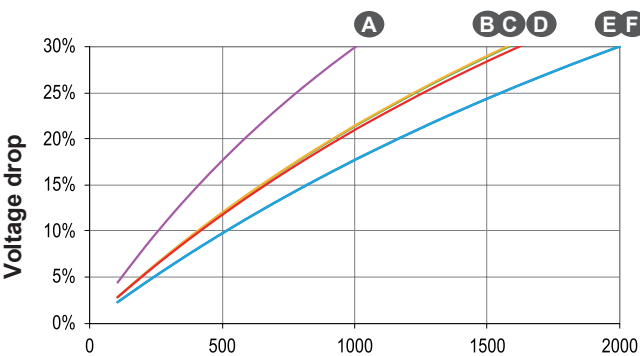
负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.



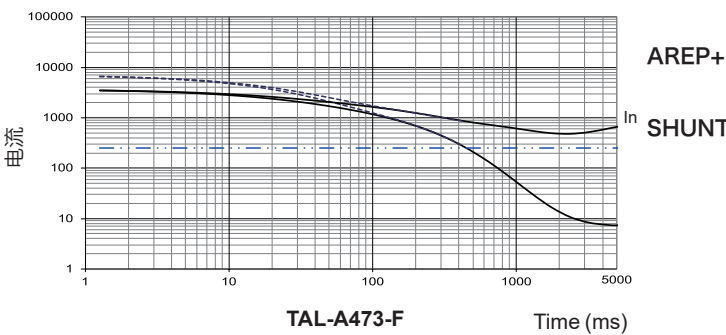
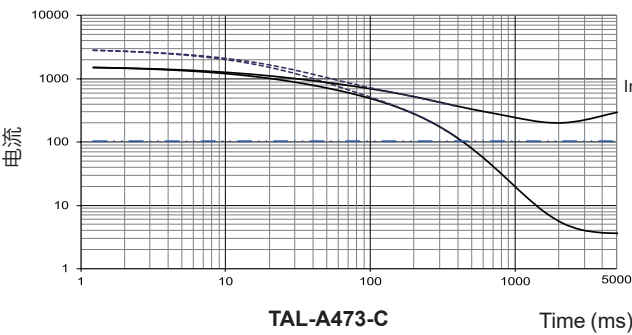
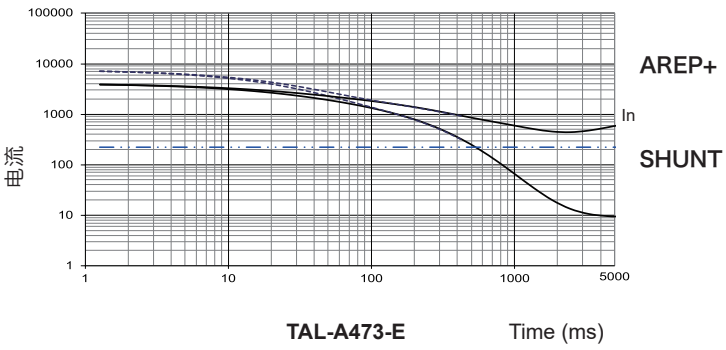
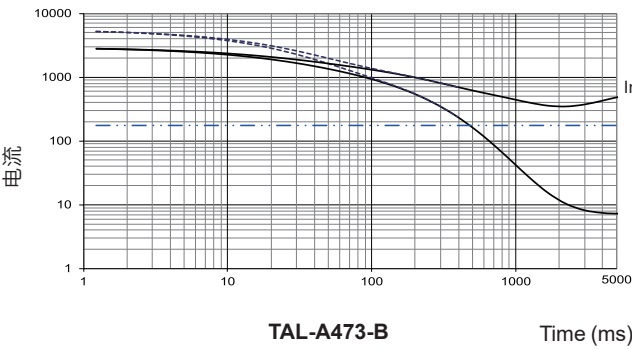
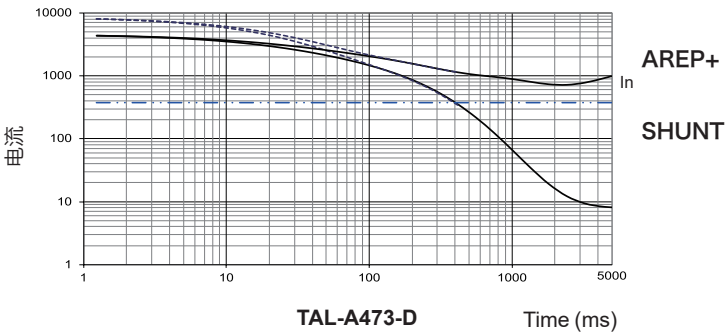
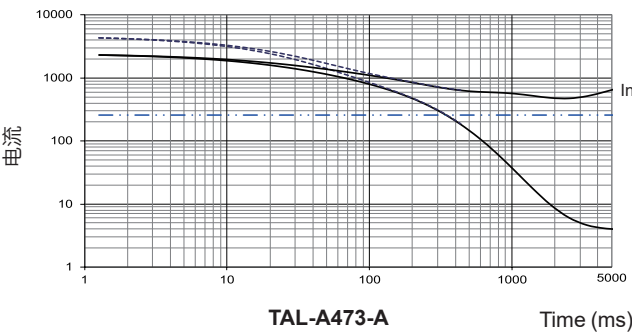
启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

1) 对于启动功率因数不同于0.6时，启动kVA必须乘以修正系数  $K = \sin P.F. / 0.8$   
2) 如果在60Hz时电压不同于480V(Y)，277V(Δ)和240V(YY)，那么kVA必须对应乘上 $(480/U)^2$ 、 $(277/U)^2$ 或 $(240/U)^2$ 。

TAL - A473 - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

在空载和额定转速下的三相电路曲线（星形连接Y）

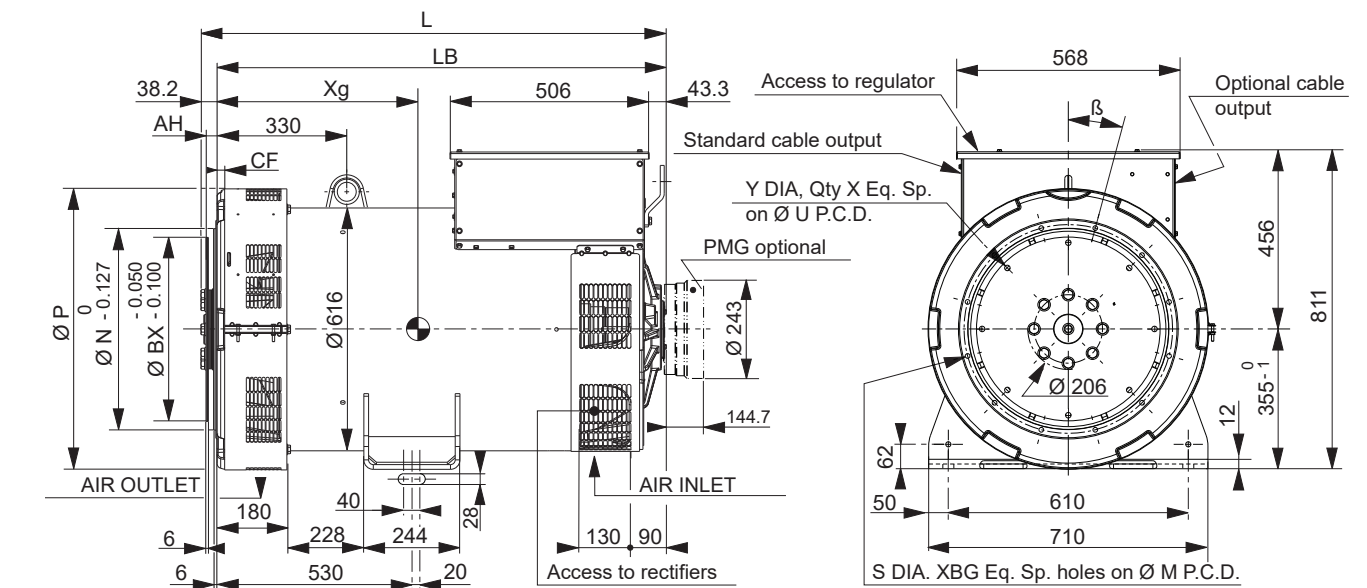


对称 ——  
非对称 - - - - -

**TAL - A473** - 410 to 660 kVA - 50 Hz / 510 to 825 kVA - 60 Hz

## 低压发电机-4极

## 单轴承尺寸

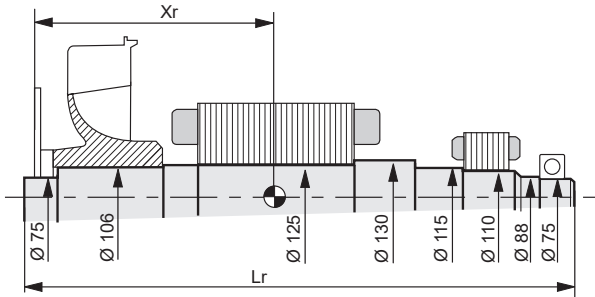


| 尺寸和重量               |                 |      |     |         | 连接                    |      |    |    |
|---------------------|-----------------|------|-----|---------|-----------------------|------|----|----|
| 型号                  | L (不含PMG) maxi* | LB   | Xg  | 重量 (kg) | 驱动片                   | 11 ½ | 14 | 18 |
| <b>TAL-A473-A</b>   | 1048            | 996  | 450 | 1013    | <b>Flange S.A.E 1</b> | X    | X  |    |
| <b>TAL-A473-B-C</b> | 1108            | 1056 | 484 | 1142    | <b>Flange S.A.E ½</b> |      | X  |    |
| <b>TAL-A473-D</b>   | 1208            | 1156 | 515 | 1230    | <b>Flange S.A.E 0</b> |      | X  | X  |
| <b>TAL-A473-E</b>   | 1228            | 1176 | 543 | 1366    |                       |      |    |    |
| <b>TAL-A473-F</b>   | 1228            | 1176 | 553 | 1414    |                       |      |    |    |

$$* L_{\text{maxi}} = LB + AH_{\text{maxi}} + 13$$

| 法兰(mm) |     |         |         |     |    |               |    | 驱动片 (mm) |        |        |    |    |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------------|----|----------|--------|--------|----|----|------|
| S.A.E. | P   | N       | M       | XBG | S  | $\beta^\circ$ | CF | S.A.E.   | BX     | U      | X° | Y  | AH   |
| 1      | 713 | 511.175 | 530.225 | 12  | 12 | 15°           | 15 | 11 1/2   | 352.42 | 333.38 | 8  | 11 | 39.6 |
| 1/2    | 713 | 584.2   | 619.125 | 12  | 14 | 15°           | 22 | 14       | 466.72 | 438.15 | 8  | 14 | 25.4 |
| O      | 713 | 647.7   | 679.45  | 16  | 14 | 11°15'        | 42 | 18       | 571.5  | 542.92 | 6  | 17 | 15.7 |

### 转子扭矩数据



| 重心: Xr (mm), 转子长度: Lr (mm), 重量: M (kg), 转动惯量: J (kgm²): (4J = MD²) |                |      |     |     |              |      |     |      |              |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|-----|--------------|------|-----|------|--------------|------|-----|------|
|                                                                    | 法兰 S.A.E. 11 ½ |      |     |     | 法兰 S.A.E. 14 |      |     |      | 法兰 S.A.E. 18 |      |     |      |
| 型号                                                                 | Xr             | Lr   | M   | J   | Xr           | Lr   | M   | J    | Xr           | Lr   | M   | J    |
| TAL-A473-A                                                         | 437            | 1036 | 413 | 6.7 | 421          | 1023 | 414 | 6.77 | 411          | 1015 | 414 | 7.03 |
| TAL-A473-B-C                                                       | 473            | 1096 | 456 | 7.3 | 457          | 1083 | 456 | 7.41 | 447          | 1075 | 457 | 7.67 |
| TAL-A473-D                                                         | 503            | 1196 | 491 | 7.8 | 487          | 1183 | 492 | 7.88 | 477          | 1175 | 492 | 8.14 |
| TAL-A473-E                                                         | 534            | 1216 | 545 | 8.7 | 518          | 1203 | 546 | 8.83 | 508          | 1195 | 546 | 9.09 |
| TAL-A473-F                                                         | 544            | 1216 | 563 | 9.1 | 529          | 1203 | 564 | 9.18 | 519          | 1195 | 564 | 9.44 |

注意：尺寸仅供参考，可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。

\*请联系我们获取双轴承尺寸参数

**TAL - A49** - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

## 低压发电机-4极

## 通用产数 6 & 12线

|                             |                         |                       |         |             |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 绝缘等级                        | H                       | 励磁系统                  | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 节距                          | 2/3 (6线-6S号绕组/12线-6号绕组) | AVR                   | R150    | R180        |
| 引出线数量                       | 6 or 12                 | 励磁系统                  | SHUNT   | AREP+ / PMG |
| 防护等级                        | IP 23                   | AVR                   | R150    | R180        |
| 海拔                          | ≤ 1000 m                | 电压调整率 (*)             | ± 0.8 % | ± 0.5 %     |
| 超速能力                        | 2250 R.P.M.             | 总谐波失真 THD (**) - 空载   |         | < 3.5 %     |
| 空气流量                        | 1                       | 总谐波失真 THD (**) - 线性负载 |         | < 5 %       |
| 空气流量                        | 1.2                     | 波形: NEMA = TIF (**)   |         | < 50        |
| AREP+ 短路电流=2.7倍额定电流: 5秒 (*) |                         | 波形: I.E.C. = THF (**) |         | < 2 %       |

\*D350: 2.7倍额定电流 10秒

(\*) 稳定状态 (\*\*) 在空载或者满载额定电阻性平衡负载下, 相同的总谐波失真

功率50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

| kVA / kW - P.F. = 0.8 |     |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |
|-----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 工作制 / T°C             |     | 持续 / 40°C |       |       |       | 持续 / 40°C |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |       | 备用 / 27°C |       |       |       |
| 温升等级/T°K              |     | H / 125°K |       |       |       | F / 105°K |       |       |       | H / 150°K |       |       |       | H / 163°K |       |       |       |
| 相数                    |     | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |       |
| Y                     |     | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  | 380V      | 400V  | 415V  | 440V  |
| Δ                     |     | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       | 220V      | 230V  | 240V  |       |
| YY (*)                |     |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |           | 200V  |       | 220V  |
| TAL-A49-B             | kVA | 750       | 750   | 750   | 680   | 680       | 680   | 680   | 620   | 800       | 800   | 800   | 750   | 825       | 825   | 825   | 785   |
|                       | kW  | 600.0     | 600.0 | 600.0 | 544.0 | 544.0     | 544.0 | 544.0 | 496.0 | 640.0     | 640.0 | 640.0 | 600.0 | 660.0     | 660.0 | 660.0 | 628.0 |
| TAL-A49-C             | kVA | 820       | 820   | 820   | 810   | 745       | 745   | 745   | 735   | 870       | 870   | 870   | 860   | 910       | 910   | 910   | 890   |
|                       | kW  | 656.0     | 656.0 | 656.0 | 648.0 | 596.0     | 596.0 | 596.0 | 588.0 | 696.0     | 696.0 | 696.0 | 688.0 | 728.0     | 728.0 | 728.0 | 712.0 |
| TAL-A49-D             | kVA | 910       | 910   | 910   | 820   | 830       | 830   | 830   | 745   | 965       | 965   | 965   | 870   | 1010      | 1010  | 1010  | 900   |
|                       | kW  | 728.0     | 728.0 | 728.0 | 656.0 | 664.0     | 664.0 | 664.0 | 596.0 | 772.0     | 772.0 | 772.0 | 696.0 | 808.0     | 808.0 | 808.0 | 720.0 |
| TAL-A49-E             | kVA | 1000      | 1000  | 1000  | 950   | 910       | 910   | 910   | 865   | 1060      | 1060  | 1060  | 1005  | 1100      | 1100  | 1100  | 1045  |
|                       | kW  | 800.0     | 800.0 | 800.0 | 760.0 | 728.0     | 728.0 | 728.0 | 692.0 | 848.0     | 848.0 | 848.0 | 804.0 | 880.0     | 880.0 | 880.0 | 836.0 |

(\*) 12线可选

功率60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

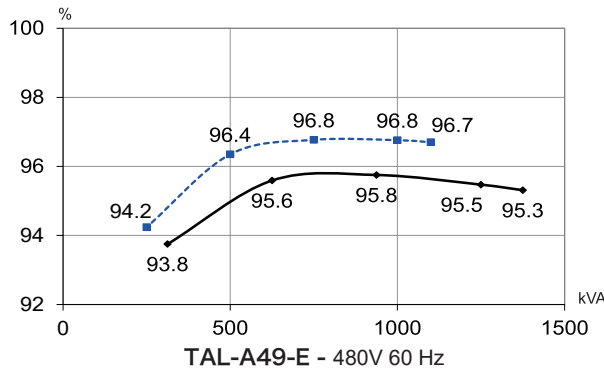
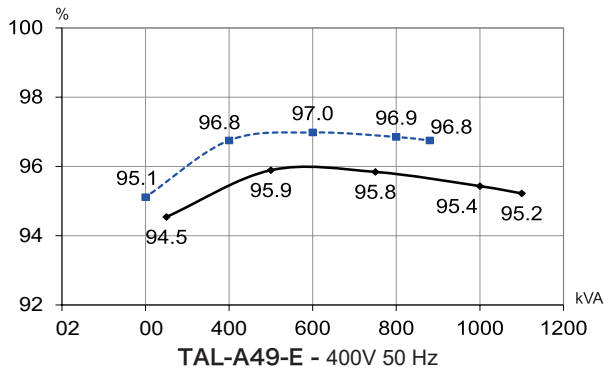
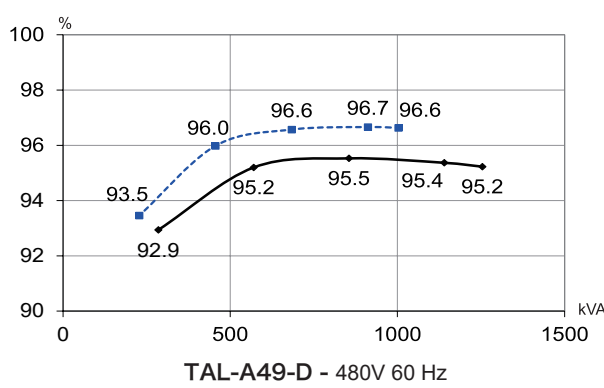
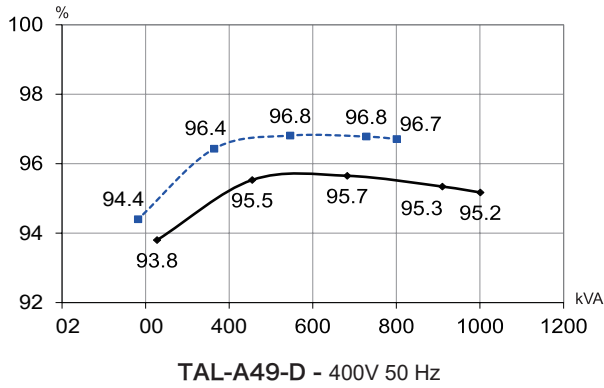
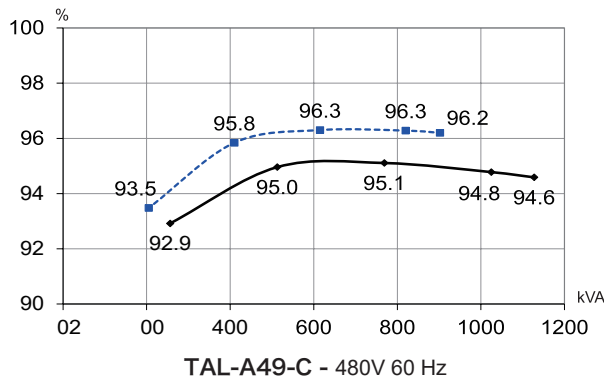
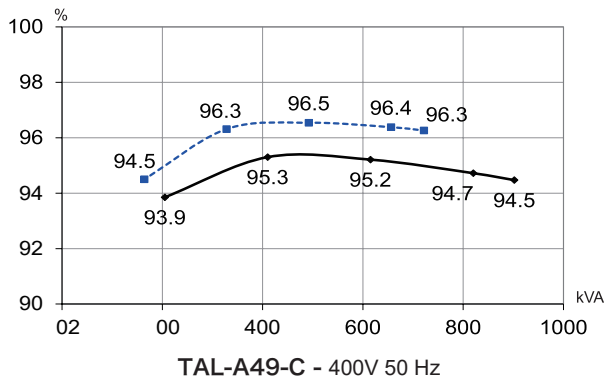
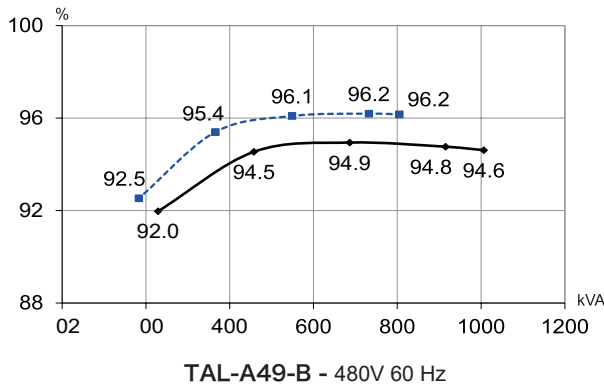
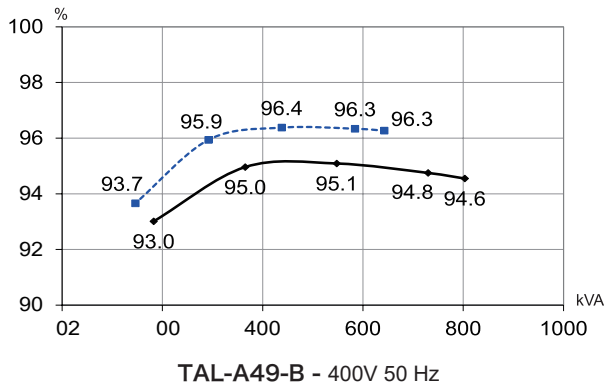
| kVA / kW - P.F. = 0.8 |     |           |       |       |        |           |       |       |       |           |       |       |        |           |       |        |        |
|-----------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| 工作制 / T°C             |     | 持续 / 40°C |       |       |        | 持续 / 40°C |       |       |       | 备用 / 40°C |       |       |        | 备用 / 27°C |       |        |        |
| 温升等级 / T°K            |     | H / 125°K |       |       |        | F / 105°K |       |       |       | H / 150°K |       |       |        | H / 163°K |       |        |        |
| 相数                    |     | 3 ph.     |       |       |        | 3 ph.     |       |       |       | 3 ph.     |       |       |        | 3 ph.     |       |        |        |
| Y                     |     | 380V      | 416V  | 440V  | 480V   | 380V      | 416V  | 440V  | 480V  | 380V      | 416V  | 440V  | 480V   | 380V      | 416V  | 440V   | 480V   |
| Δ                     |     | 220V      | 240V  |       |        | 220V      | 240V  |       |       | 220V      | 240V  |       |        | 220V      | 240V  |        |        |
| YY (*)                |     |           | 208V  | 220V  | 240V   |           | 208V  | 220V  | 240V  |           | 208V  | 220V  | 240V   |           | 208V  | 220V   | 240V   |
| TAL-A49-B             | kVA | 745       | 815   | 860   | 940    | 670       | 730   | 775   | 845   | 790       | 865   | 910   | 995    | 820       | 895   | 945    | 1030   |
|                       | kW  | 596.0     | 652.0 | 688.0 | 752.0  | 536.0     | 584.0 | 620.0 | 676.0 | 632.0     | 692.0 | 728.0 | 796.0  | 656.0     | 716.0 | 756.0  | 824.0  |
| TAL-A49-C             | kVA | 815       | 890   | 940   | 1025   | 740       | 810   | 855   | 935   | 865       | 945   | 995   | 1085   | 895       | 980   | 1040   | 1130   |
|                       | kW  | 652.0     | 712.0 | 752.0 | 820.0  | 592.0     | 648.0 | 684.0 | 748.0 | 692.0     | 756.0 | 796.0 | 868.0  | 716.0     | 784.0 | 832.0  | 904.0  |
| TAL-A49-D             | kVA | 905       | 990   | 1045  | 1140   | 825       | 900   | 950   | 1035  | 960       | 1050  | 1110  | 1210   | 1000      | 1090  | 1155   | 1255   |
|                       | kW  | 724.0     | 792.0 | 836.0 | 912.0  | 660.0     | 720.0 | 760.0 | 828.0 | 768.0     | 840.0 | 888.0 | 968.0  | 800.0     | 872.0 | 924.0  | 1004.0 |
| TAL-A49-E             | kVA | 990       | 1083  | 1146  | 1250   | 900       | 985   | 1045  | 1140  | 1050      | 1150  | 1215  | 1325   | 1089      | 1192  | 1260   | 1375   |
|                       | kW  | 792.0     | 866.4 | 916.8 | 1000.0 | 720.0     | 788.0 | 836.0 | 912.0 | 840.0     | 920.0 | 972.0 | 1060.0 | 871.2     | 953.6 | 1008.0 | 1100.0 |

(\*) 12线可选

TAL - A49 - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

效率400 V 50 Hz & 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (----- P.F.: 1) - 6 & 12线



TAL - A49 - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 400 V - 6 & 12-wire

|                | B    | C     | D     | E     |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| Kcc 短路比        | 0.42 | 0.34  | 0.41  | 0.34  |
| Xd 直轴同步不饱和电抗   | 294  | 348   | 303   | 348   |
| Xq 交轴同步不饱和电抗   | 150  | 177   | 154   | 177   |
| T'do 开路时间常数    | 2074 | 2094  | 2138  | 2163  |
| X'd 直轴瞬态饱和电抗   | 14.2 | 16.6  | 14.1  | 16.1  |
| T'd 短路瞬态时间常数   | 100  | 100   | 100   | 100   |
| X''d 直轴超瞬态饱和电抗 | 11.3 | 13.3  | 11.3  | 12.9  |
| T''d 超瞬态时间常数   | 10   | 10    | 10    | 10    |
| X''q 交轴超瞬态饱和电抗 | 12.8 | 14.9  | 12.4  | 14.1  |
| Xo 零序不饱和电抗     | 0.59 | 0.69  | 0.59  | 0.67  |
| X2 负序饱和电抗      | 12.1 | 14.11 | 11.92 | 13.53 |
| Ta 电枢时间常数      | 15   | 15    | 15    | 15    |

其他数据 - H 级 / 400 V

|                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| io (A) 空载励磁电流                       | 1.07  | 0.95  | 1.1   | 0.89  |
| ic (A) 满载励磁电流                       | 3.73  | 3.97  | 3.91  | 3.69  |
| uc (V) 满载激励电压                       | 41.9  | 44.4  | 43.6  | 40.9  |
| ms 响应时间 ( ΔU = 20%瞬态)               | 500   | 500   | 500   | 500   |
| kVA 启动 ( ΔU = 20 % 持续或30%瞬态) SHUNT* | 1325  | 1389  | 1560  | 1753  |
| kVA 启动 ( ΔU = 20 % 持续或30%瞬态) AREP+* | 1849  | 1920  | 2156  | 2402  |
| % 瞬时 ΔU (载4/4 ) SHUNT - P.F : 0.8滞后 | 17.5  | 16.5  | 14.6  | 16.2  |
| % 瞬时 ΔU (载4/4 ) AREP+ - P.F : 0.8滞后 | 11.5  | 13    | 11.5  | 12.7  |
| W 空载损耗                              | 9931  | 8807  | 10176 | 9543  |
| W 负载损耗                              | 32326 | 36543 | 35534 | 38279 |

\* P.F.=0.6

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12-wire

|                | B     | C    | D     | E    |
|----------------|-------|------|-------|------|
| Kcc 短路比        | 0.4   | 0.32 | 0.4   | 0.33 |
| Xd 直轴同步不饱和电抗   | 307   | 362  | 317   | 363  |
| Xq 交轴同步不饱和电抗   | 156   | 185  | 161   | 185  |
| T'do 开路时间常数    | 2074  | 2094 | 2138  | 2153 |
| X'd 直轴瞬态饱和电抗   | 14.8  | 17.3 | 14.8  | 16.8 |
| T'd 短路瞬态时间常数   | 100   | 100  | 100   | 100  |
| X''d 直轴超瞬态饱和电抗 | 11.8  | 13.8 | 11.8  | 13.4 |
| T''d 超瞬态时间常数   | 10    | 10   | 10    | 10   |
| X''q 交轴超瞬态饱和电抗 | 13.4  | 15.5 | 13    | 14.7 |
| Xo 零序不饱和电抗     | 0.61  | 0.72 | 0.61  | 0.7  |
| X2 负序饱和电抗      | 12.64 | 14.7 | 12.44 | 14.1 |
| Ta 电枢时间常数      | 15    | 15   | 15    | 15   |

其他数据 - H 级 / 480 V

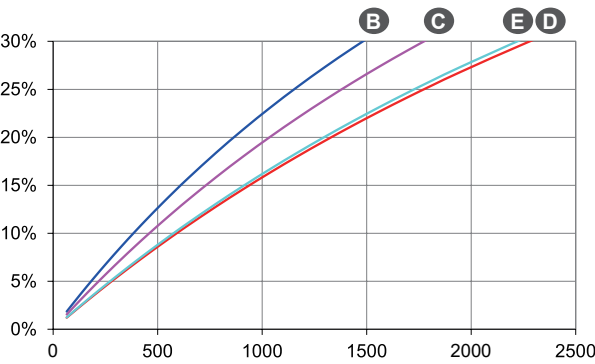
|                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| io (A) 空载励磁电流                       | 1.07  | 0.96  | 1.09  | 0.89  |
| ic (A) 满载励磁电流                       | 3.8   | 4.04  | 3.97  | 3.74  |
| uc (V) 满载激励电压                       | 43    | 45.5  | 44.6  | 41.9  |
| ms 响应时间 ( ΔU = 20%瞬态)               | 500   | 500   | 500   | 500   |
| kVA 启动 ( ΔU = 20 % 持续或30%瞬态) SHUNT* | 1625  | 1681  | 1954  | 2114  |
| kVA 启动 ( ΔU = 20 % 持续或30%瞬态) AREP+* | 2345  | 2297  | 2743  | 2893  |
| % 瞬时 ΔU (载4/4 ) SHUNT - P.F : 0.8滞后 | 17.9  | 17.1  | 15.1  | 16.7  |
| % 瞬时 ΔU (载4/4 ) AREP+ - P.F : 0.8滞后 | 11.9  | 13.4  | 11.9  | 13.1  |
| W 空载损耗                              | 14344 | 13640 | 15456 | 14627 |
| W 负载损耗                              | 40438 | 45078 | 44272 | 47348 |

\* P.F.=0.6

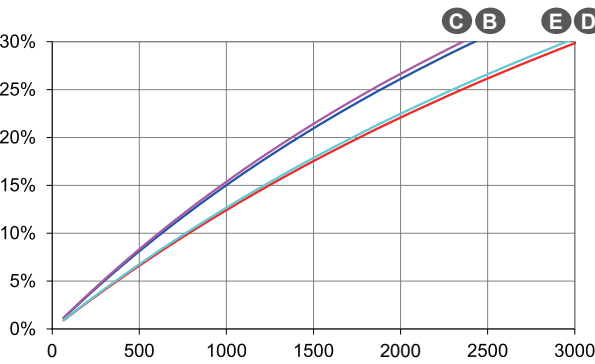
TAL - A49 - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

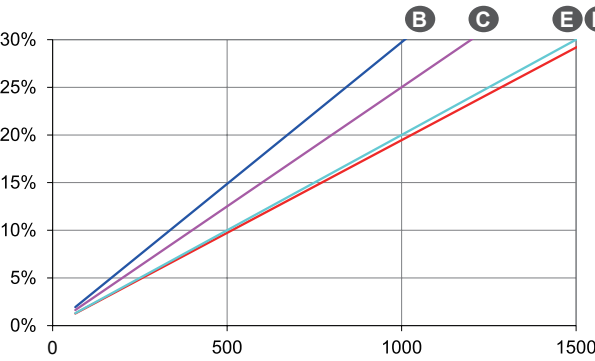
瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz - 6 & 12线



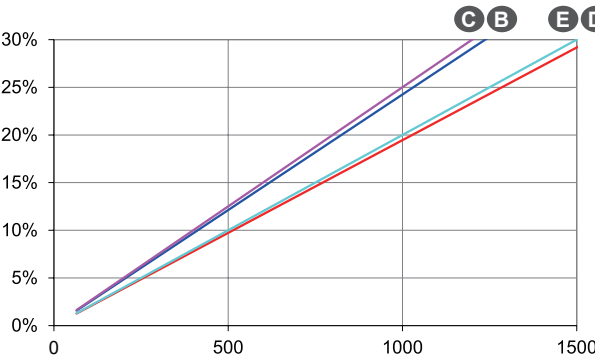
负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



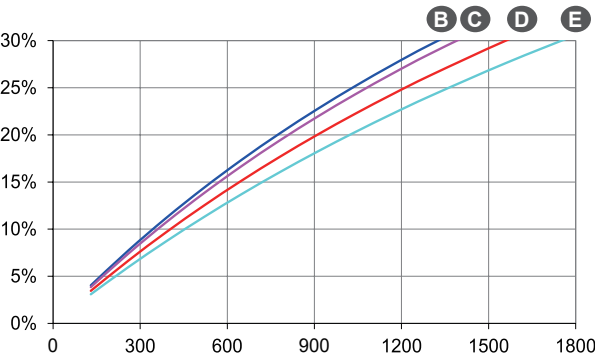
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



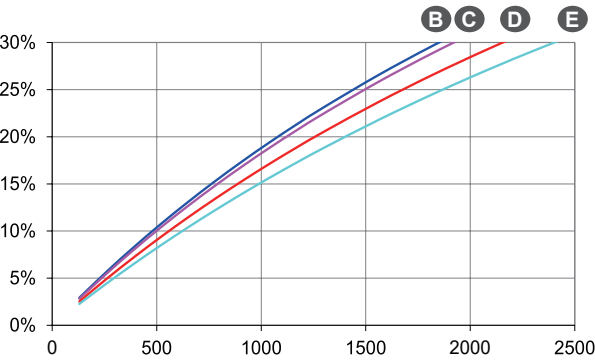
负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



启动马达 (SHUNT) - 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.



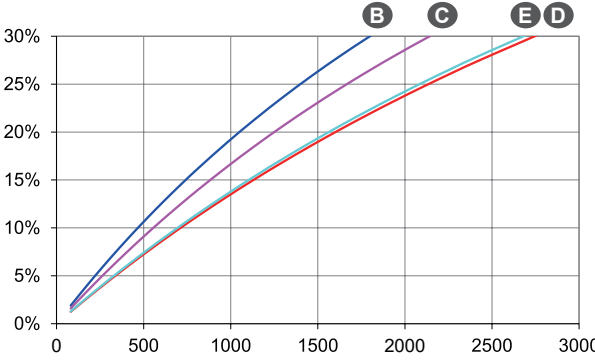
启动马达 (AREP+/PMG) - 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

1) Pour un cos  $\phi$  différent de 0.6, multiplier les kVA par  $K = \sin \phi / 0.8$ .  
2) Pour une tension U différente de 480V (Y), 277V ( $\Delta$ ), 240V (YY) à 60 Hz, multiplier les kVA par  $(480/U)^2$  ou  $(277/U)^2$  ou  $(240/U)^2$ .

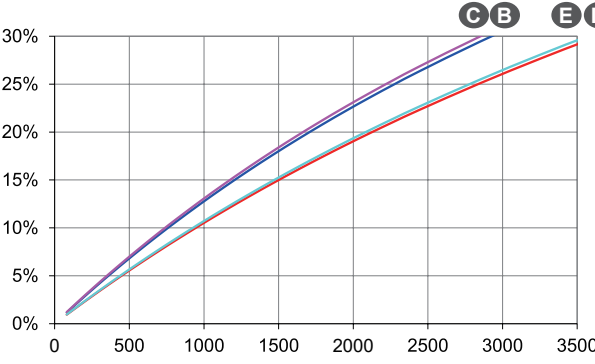
TAL - A49 - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机 - 4 极

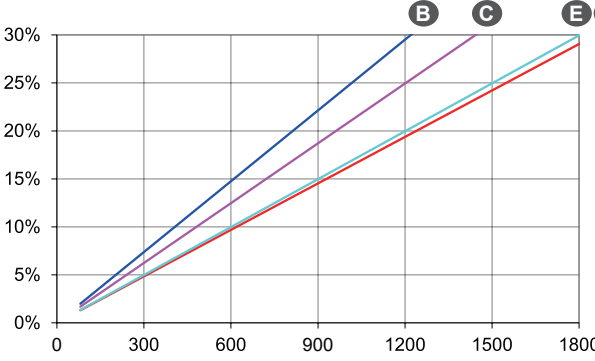
瞬态电压变化曲线 480 V - 60 Hz - 6 & 12线



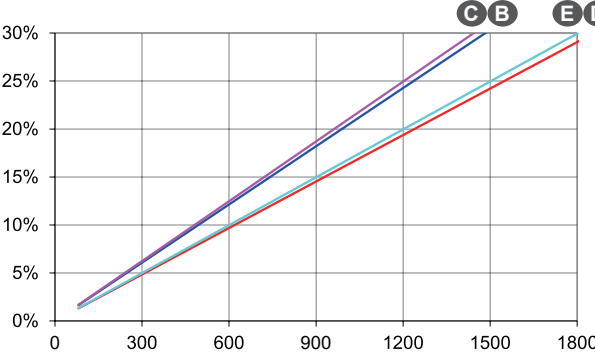
负载突加 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



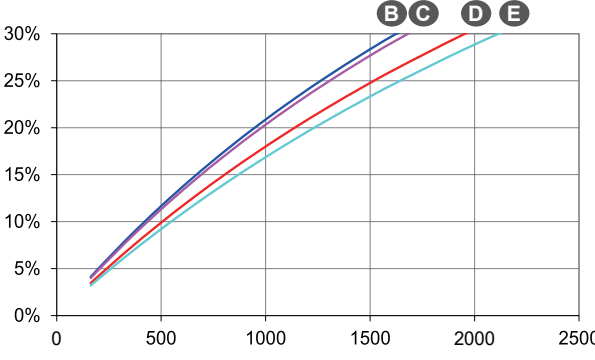
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



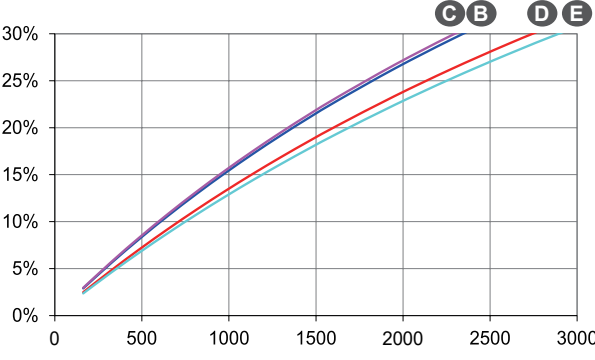
负载突卸 (SHUNT) - kVA at 0.8 P.F.



负载突卸 ((AREP+/PMG) - kVA at 0.8 P.F.



启动马达 (SHUNT) - 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.



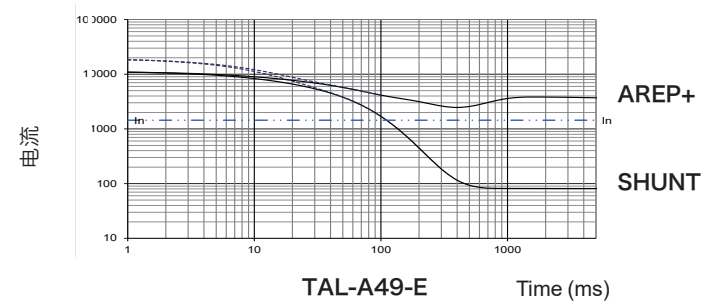
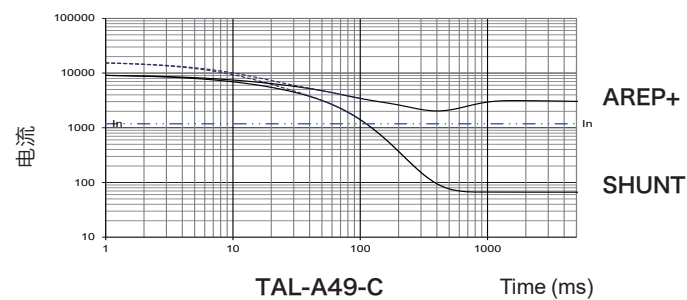
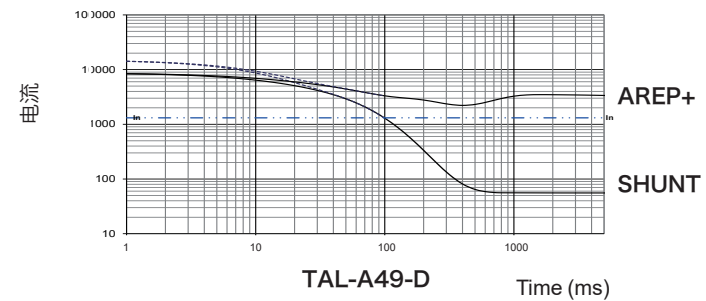
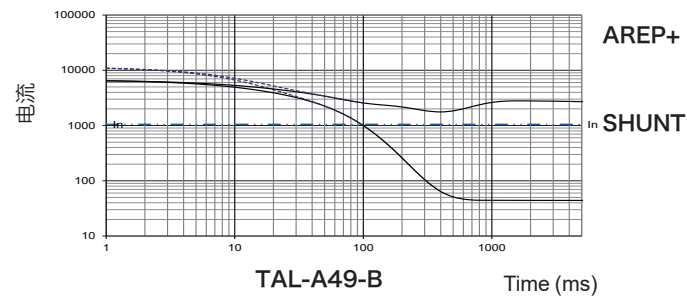
启动马达 (AREP+/PMG) - 转子堵转 kVA at 0.6 P.F.

1) Pour un cos  $\phi$  différent de 0.6, multiplier les kVA par  $K = \sin \phi / 0.8$ .  
2) Pour une tension U différente de 480V (Y), 277V ( $\Delta$ ), 240V (YY) à 60 Hz, multiplier les kVA par  $(480/U)^2$  ou  $(277/U)^2$  ou  $(240/U)^2$ .

**TAL - A49** - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机-4极

在空载和额定转速下的三相电路曲线（星形连接Y）

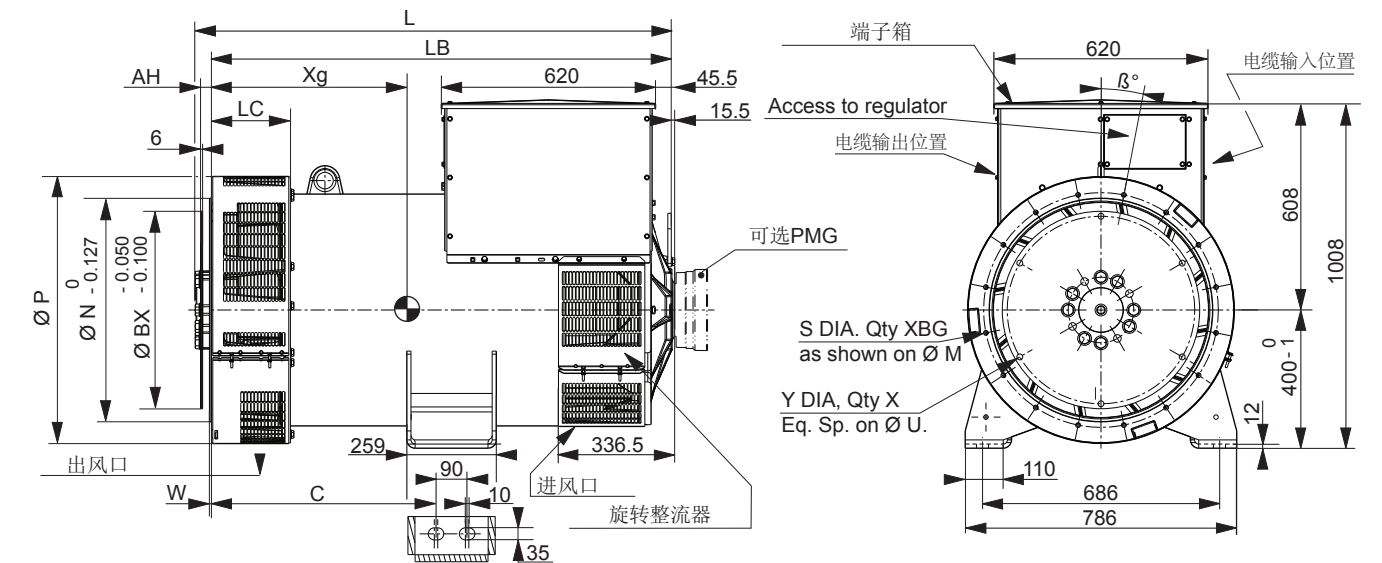


对称——  
非对称-----

**TAL - A49** - 750 to 1000 kVA - 50 Hz / 940 to 1250 kVA - 60 Hz

低压发电机-4极

## 单轴承尺寸

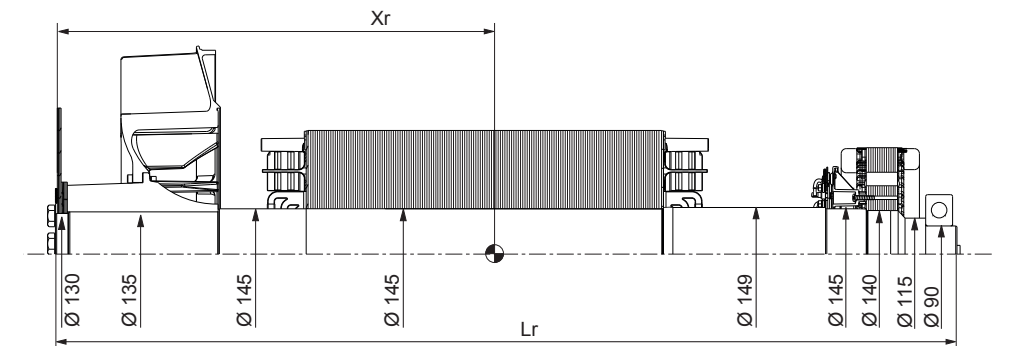


| 尺寸和重量     |           |      |     |     |         | 连接               |    |    |
|-----------|-----------|------|-----|-----|---------|------------------|----|----|
| 型号        | L (不含PMG) | LB   | C   | Xg  | 重量 (kg) | 驱动片              | 14 | 18 |
| TAL-A49-B | 1372      | 1331 | 650 | 629 | 1574    | Flange S.A.E 1   | X  |    |
| TAL-A49-C | 1372      | 1331 | 650 | 636 | 1635    | Flange S.A.E 1/2 | X  |    |
| TAL-A49-D | 1462      | 1421 | 650 | 673 | 1788    | Flange S.A.E 0   | X  | X  |
| TAL-A49-E | 1462      | 1421 | 650 | 681 | 1837    | Flange S.A.E 00  |    | X  |

| 法兰 (mm) |     |         |         |       |     |   |        |
|---------|-----|---------|---------|-------|-----|---|--------|
| S.A.E.  | P   | N       | M       | LC    | XBG | W | β°     |
| 1       | 773 | 511.175 | 530.225 | 228.5 | 12  | 6 | 15°    |
| 1/2     | 773 | 584.2   | 619.125 | 228.5 | 12  | 6 | 15°    |
| 0       | 773 | 647.7   | 679.45  | 228.5 | 16  | 6 | 11°15' |
| 00      | 883 | 787.4   | 850.9   | 245   | 16  | 7 | 11°15' |

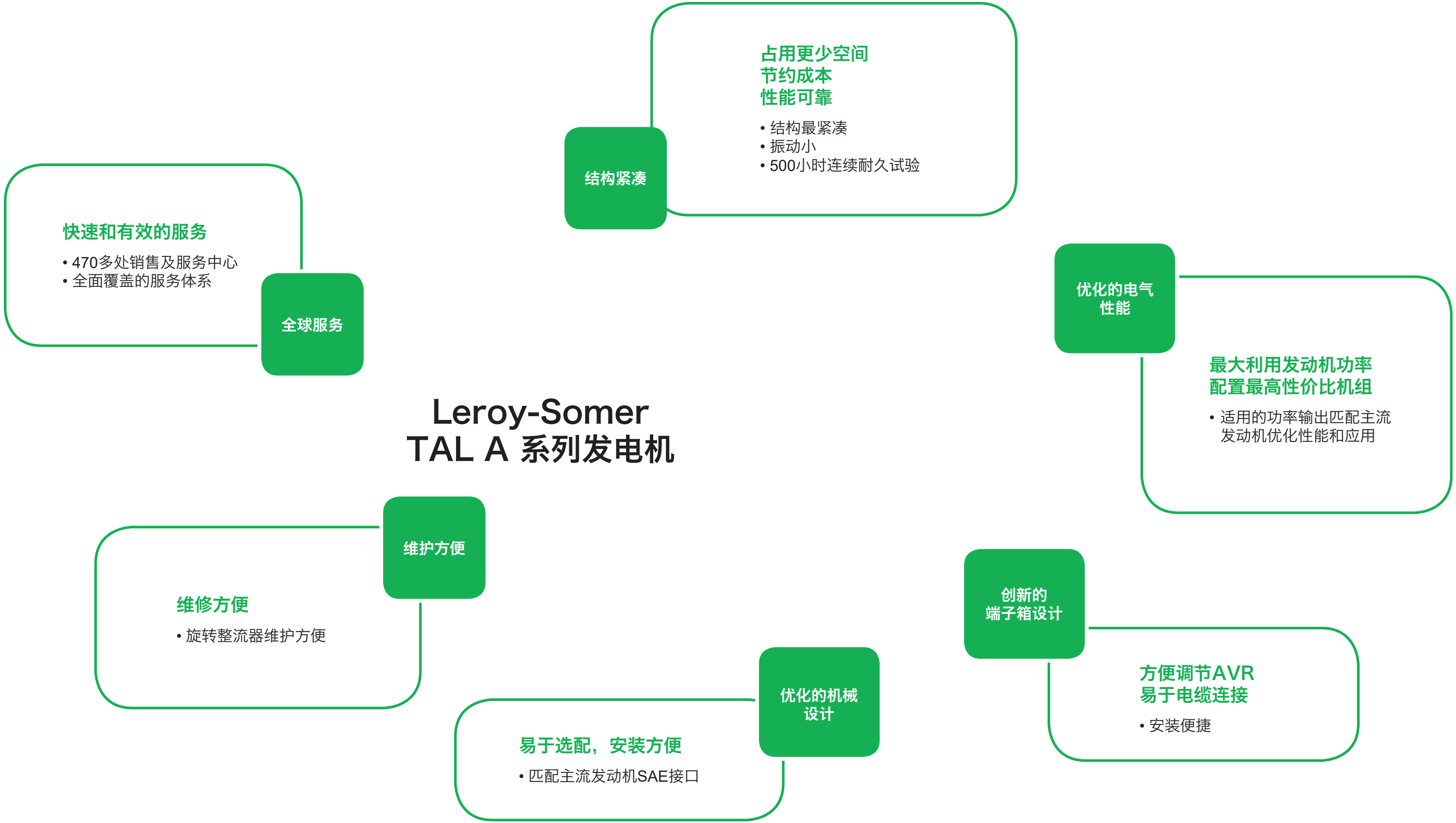
| 驱动片 (mm) |       |        |   |    |      |
|----------|-------|--------|---|----|------|
| S.A.E.   | BX    | U      | X | Y  | AH   |
| 14       | 466.7 | 438.15 | 8 | 14 | 25.4 |
| 18       | 571.5 | 542.92 | 6 | 17 | 15.7 |

### 转子扭矩数据



| 重心: Xr(mm), 转子长度Lr(mm), 重量: M(kg), 转动惯量: J(kgm²): (4J=MD²) |     |      |     |       |              |      |     |       |
|------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|--------------|------|-----|-------|
| 法兰 S.A.E. 14                                               |     |      |     |       | 法兰 S.A.E. 18 |      |     |       |
| 型号                                                         | Xr  | Lr   | M   | J     | Xr           | Lr   | M   | J     |
| TAL-A49-B                                                  | 625 | 1351 | 623 | 9.99  | 614          | 1351 | 625 | 10.25 |
| TAL-A49-C                                                  | 633 | 1351 | 640 | 10.35 | 622          | 1351 | 642 | 10.61 |
| TAL-A49-D                                                  | 671 | 1441 | 697 | 11.34 | 659          | 1441 | 699 | 11.60 |
| TAL-A49-E                                                  | 679 | 1441 | 724 | 11.92 | 667          | 1441 | 726 | 12.18 |

注意：尺寸仅供参考，可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。  
\*请联系我们获取双轴承尺寸参数





[www.nidecpower.com](http://www.nidecpower.com)

中国福建省福州市仓山区盖山镇艾默生路 1 号 350026

电话 : (86-591)8800 0922

传真 : (86-591)8356 7892

©利莱森玛2025。本手册中所含信息仅作参考之用，不构成任何合同成分。随着新技术的发展，设计的提高或应用条件的变化，本样本所列的产品和数据将随时可能被修改，利莱森玛保留修改产品规格的权利，恕不另行通知。

5376 zh- 2025.01 / v

联系我们：



利莱森玛发电机  
微信扫描二维码，关注我的公众号